MỤC LỤC

Bài 7. KHÁI NIỆM VECTƠ 3
Ⓐ TÓM TẮT LÝ THUYẾT 3
Ⓑ RÈN LUYỆN KĨ NĂNG GIẢI TOÁN 3
Dạng 1. Xác định vectơ, vectơ cùng phương, vectơ cùng hướng, vectơ ngược hướng 3
Dạng 2. Vectơ bằng nhau 4
Dạng 3. Độ dài vectơ 5
Ⓒ BÀI TẬP TỰ LUYỆN 5
Bài 8. TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI VECTƠ 9
Ⓐ TÓM TẮT LÝ THUYẾT 9
Ⓑ RÈN LUYỆN KĨ NĂNG GIẢI TOÁN 10
Dạng 1. Thực hiện phép toán cộng, trừ hai vectơ 10
Dạng 2. Chứng minh một đẳng thức vectơ 11
Dạng 3. Tìm độ dài vectơ 13
Ⓒ BÀI TẬP TỰ LUYỆN 15
Ⓓ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 15
Bài 9. TÍCH CỦA VECTƠ VỚI MỘT SỐ THỰC 19
Ⓐ TÓM TẮT LÝ THUYẾT 19
Ⓑ RÈN LUYỆN KĨ NĂNG GIẢI TOÁN 19
Dạng 1. So sánh hai vectơ theo tỉ số k tương ứng 19
Dạng 2. Chứng minh đẳng thức vectơ 20
Dạng 3. Phân tích (biểu diễn) một vectơ theo hai vectơ không cùng phương cho trước 23
Dạng 4. Tìm điều kiện hoặc chứng minh tính chất song song, thẳng hàng 25
Dạng 5. Xác định điểm thỏa mãn một đẳng thức vectơ cho trước 26
Ⓒ BÀI TẬP TỰ LUYỆN 26
Ⓓ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 27
Bài 10. VEC TƠ TRONG MẶT PHẲNG TỌA ĐỘ 31
Ⓐ TÓM TẮT LÝ THUYẾT 31
Ⓑ RÈN LUYỆN KĨ NĂNG GIẢI TOÁN 32
Dạng 1. Tìm tọa độ vec tơ 32
Dạng 2. Hai vectơ cùng phương 32
Dạng 3. Phân tích vectơ theo hai vectơ không cùng phương 33
Dạng 4. Tìm tọa độ điểm 34
Dạng 5. Tính độ dài đoạn thẳng 36
Dạng 6. Tọa độ hóa một số mô hình hình học 38
Dạng 7. Một số bài toán liên quan đến max - min 38
Ⓒ BÀI TẬP TỰ LUYỆN 39
Ⓓ BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 40
Bài 11. TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VÉCTƠ 43
Ⓐ TÓM TẮT LÝ THUYẾT 43
Ⓑ RÈN LUYỆN KĨ NĂNG GIẢI TOÁN 44
Dạng 1. Tính tích vô hướng bằng định nghĩa 44

Dạng 2. Biểu thức tọa độ của tích vô hướng 45
Dạng 3. Tọa độ điểm 46
Dạng 4. Xác định tọa độ các điểm đặc biệt trong tam giác 47
C BÀI TẬP TỰ LUYỆN 49



Bài 7. KHÁI NIỆM VECTƠ

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Khái niệm vectơ

Cho đoạn thẳng AB . Nếu chọn điểm A làm điểm đầu, điểm B làm điểm cuối thì đoạn thẳng AB có hướng từ A đến B . Khi đó ta nói AB là một **đoạn thẳng có hướng** .

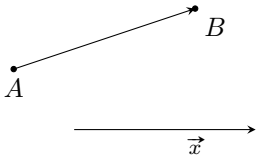
Định nghĩa:

— Vectơ là một đoạn thẳng có hướng, nghĩa là trong hai điểm mút của đoạn thẳng đã chỉ rõ điểm đầu, điểm cuối.

— Độ dài vectơ là khoảng cách giữa điểm đầu và điểm cuối của vectơ đó.

Chú ý:

— Nếu chỉ rõ điểm đầu là A và điểm cuối là B, ta có "vectơ AB", kí hiệu $\overrightarrow{AB}$. Nếu không cần chỉ rõ điểm đầu và điểm cuối, ta dùng các chữ cái thường để kí hiệu. Ví dụ $\vec{a}, \vec{b}, \vec{x}, ...$



— Độ dài $\vec{a}$, kí hiệu $|\vec{a}|$; Độ dài $\overrightarrow{AB}$, kí hiệu $|\overrightarrow{AB}|$ và hiển nhiên $|\overrightarrow{AB}| = AB$.

2. Vectơ cùng phương, cùng hướng

Đường thẳng đi qua điểm đầu và điểm cuối của vectơ gọi là giá của vectơ đó.

Hai vectơ cùng phương nếu giá của chúng song song hoặc trùng nhau.

Khi hai vectơ cùng phương, chúng có thể cùng hướng hoặc ngược hướng.

3. Vectơ bằng nhau

Hai vec tơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ được gọi là bằng nhau, kí hiệu $\vec{a} = \vec{b}$ nếu chúng có cùng hướng và cùng độ dài.

4. Vectơ-không

Định nghĩa: Là vectơ có điểm đầu và điểm cuối trùng nhau.

— Kí hiệu $\vec{0}$, nghĩa là $\vec{0} = \overrightarrow{AA} = \overrightarrow{BB}$...;

— Độ dài vectơ-không bằng 0, nghĩa là $\left|\vec{0}\right| = 0$.

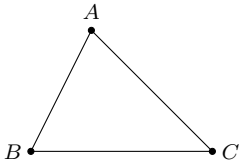
Qui ước: Vec tơ-không cùng phương và cùng hướng với mọi vectơ.

B. RÈN LUYỆN KĨ NĂNG GIẢI TOÁN

1 Xác định vectơ, vectơ cùng phương, vectơ cùng hướng, vectơ ngược hướng

VÍ DỤ 1.

Cho tam giác ABC. Hãy kể tên các vectơ (khác $\vec{0}$) có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh A, B, C.



MATH TEACHER

ĐIỂM: _____

"Failure is not the opposite of success. It is a part of success."
– Arianna Huffington –

QUICK NOTE

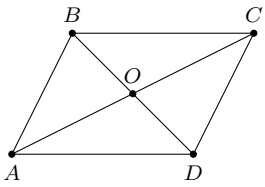
QUICK NOTE

VÍ DỤ 2.

Cho hình bình hành $ABCD$ tâm O. Trên hình bên,

a) Kể tên 2 vectơ cùng phương với vectơ $\overrightarrow{OA}$.

b) Kể tên vectơ cùng hướng, ngược hướng với vectơ $\overrightarrow{OB}$.

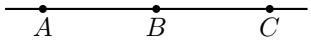


VÍ DỤ 3.

Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng, B nằm giữa A và C. Chỉ ra ba cặp vectơ khác $\vec{0}$ có điểm đầu và điểm cuối trong các điểm A, B, C thoả mãn:

a) Cặp vectơ đó cùng hướng.

b) Cặp vectơ đó ngược hướng.



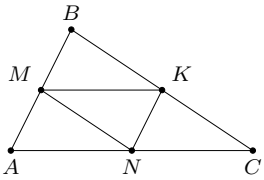
2 Vectơ bằng nhau

VÍ DỤ 1.

Cho tam giác ABC. Các điểm M, N và K lần lượt là trung điểm của AB, AC và BC.

a) Tìm các vectơ bằng với $\overrightarrow{AM}$.

b) Tìm các vectơ bằng với $\overrightarrow{KN}$.

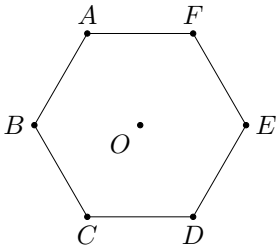


VÍ DỤ 2.

Cho lục giác đều $ABCDEF$ tâm O.

a) Tìm các vectơ bằng với $\overrightarrow{EF}$.

b) Tìm các vectơ bằng với $\overrightarrow{OB}$.

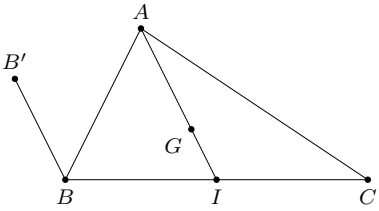


VÍ DỤ 3.

Cho tam giác ABC có trọng tâm G. Gọi I là trung điểm của BC. Dựng điểm B' thỏa $\overrightarrow{B'B} = \overrightarrow{AG}$.

a) Chứng minh $\overrightarrow{BI} = \overrightarrow{IC}$

b) Gọi K là trung điểm của BB'. Chứng minh rằng $\overrightarrow{BK} = \overrightarrow{IG}$.



3 Độ dài vectơ

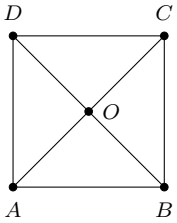
Độ dài $\overrightarrow{AB}$ là độ dài đoạn thẳng AB. Khi tính toán, ta có thể chú ý đến định lý Pitago và các tỉ số lượng giác của góc nhọn trong tam giác vuông.

VÍ DỤ 1.

Cho hình vuông $ABCD$ tâm O, cạnh bằng 2.

a) Tính độ dài của các vec tơ $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{AO}$.

b) Gọi I là trung điểm của BC. Tính độ dài vec tơ $\overrightarrow{AI}$.



. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

VÍ DỤ 2. Cho tam giác ABC đều, cạnh bằng 3. Gọi H là trung điểm của BC và G là trọng tâm tam giác ABC.

a) Hãy tính độ lớn của vectơ $\overrightarrow{AH}$ b) Hãy tính độ lớn của vectơ $\overrightarrow{AG}$

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

CÂU 1. Vectơ có điểm đầu M và điểm cuối N được kí hiệu như thế nào là đúng?

(A) MN. (B) NM. (C) $\overrightarrow{MN}$. (D) $\overrightarrow{mn}$.

CÂU 2. Cho hai điểm phân biệt A, B. Số vectơ (khác $\vec{0}$) có điểm đầu và điểm cuối lấy từ các điểm A, B là

(A) 2. (B) 6. (C) 13. (D) 12.

CÂU 3. Khẳng định nào sau đây đúng?

(A) Hai vectơ được gọi là bằng nhau nếu chúng cùng phương và cùng độ dài.

(B) Hai vectơ được gọi là bằng nhau nếu chúng cùng hướng và cùng độ dài.

(C) Hai vectơ được gọi là bằng nhau nếu chúng cùng hướng.

(D) Hai vectơ được gọi là bằng nhau nếu chúng cùng độ dài.

CÂU 4. Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng theo thứ tự đó. Cặp vectơ nào sau đây cùng hướng?

(A) $\overrightarrow{AC}$ và $\overrightarrow{CB}$. (B) $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{CB}$. (C) $\overrightarrow{BA}$ và $\overrightarrow{BC}$. (D) $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{BC}$.

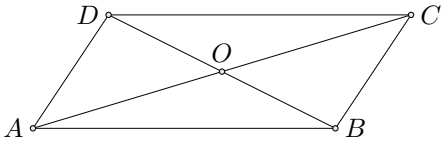
CÂU 5. Cho ba điểm phân biệt A, B, C thẳng hàng theo thứ tự đó. Khẳng định nào sau đây là **sai**?

(A) $\overrightarrow{BC}$ ngược hướng với $\overrightarrow{BA}$. (B) $\overrightarrow{AB}$ cùng hướng với $\overrightarrow{BC}$.

(C) $\overrightarrow{AC}$ cùng hướng với $\overrightarrow{BC}$. (D) $\overrightarrow{CB}$ ngược hướng với $\overrightarrow{BA}$.

CÂU 6. Cho hình bình hành $ABCD$ tâm O. Trên hình vẽ, số vectơ (khác $\vec{0}$, khác $\overrightarrow{AC}$) cùng phương với vectơ $\overrightarrow{AC}$ là

(A) 2. (B) 3. (C) 4. (D) 5.



QUICK NOTE

QUICK NOTE

CÂU 7. Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng AB. Khẳng định nào sau đây là đúng?

(A) $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AM}$ cùng phương. (B) $\overrightarrow{MA} = \overrightarrow{MB}$.

(C) $\left|\overrightarrow{AB}\right| = \left|\overrightarrow{MB}\right|$. (D) $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{MB}$ ngược hướng.

CÂU 8. Cho tam giác đều ABC, mệnh đề nào sau đây là mệnh đề **sai**?

(A) $\overrightarrow{AC}$ không cùng phương $\overrightarrow{BC}$. (B) $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BC}$.

(C) $\overrightarrow{AC} \neq \overrightarrow{BC}$. (D) $\left|\overrightarrow{AB}\right| = \left|\overrightarrow{BC}\right|$.

CÂU 9. Cho hình chữ nhật $ABCD$ có tâm là I. Khẳng định nào sau đây là đúng?

(A) $\overrightarrow{IC} = \overrightarrow{DI}$. (B) $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{IC}$. (C) $\overrightarrow{BI} = \overrightarrow{DI}$. (D) $\overrightarrow{IA} = \overrightarrow{BI}$.

CÂU 10. Cho tứ giác $ABCD$ có $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ và $\left|\overrightarrow{AB}\right| = \left|\overrightarrow{AD}\right|$ thì tứ giác $ABCD$ là hình gì?

(A) Hình bình hành. (B) Hình thoi. (C) Hình chữ nhật. (D) Hình vuông.

CÂU 11. Cho tứ giác A, B, C, D thỏa mãn $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$, phát biểu nào sau đây là **sai**?

(A) $AB = CD$.

(B) $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{CD}$ là hai vectơ cùng hướng.

(C) AC và BD nhận cùng một điểm làm trung điểm.

(D) $ABCD$ là hình bình hành.

CÂU 12. Cho tam giác ABC, gọi M, N lần lượt là trung điểm của hai cạnh AB và AC. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

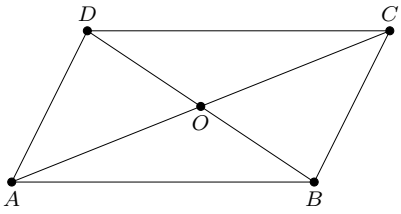
(A) $\overrightarrow{MN}$ và $\overrightarrow{AC}$ cùng phương. (B) $\overrightarrow{MN}$ và $\overrightarrow{BC}$ cùng phương.

(C) $\overrightarrow{MN}$ và $\overrightarrow{AB}$ cùng phương. (D) $\overrightarrow{MN}$ và $\overrightarrow{BN}$ cùng phương.

CÂU 13. Cho hình bình hành $ABCD$ tâm O. Khẳng định nào sau đây là đúng?

(A) $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$. (B) $\overrightarrow{OA} = \overrightarrow{OC}$.

(C) $\overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OD}$. (D) $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$.



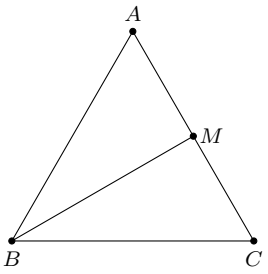
CÂU 14. Cho hình bình hành $ABCD$. Hai vectơ nào ngược hướng?

(A) $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{DB}$. (B) $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AC}$. (C) $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{CD}$. (D) $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{DC}$.

CÂU 15. Cho tam giác đều ABC cạnh a, có trung tuyến BM. Độ dài của $\overrightarrow{BM}$ là

(A) $a\sqrt{3}$. (B) $\dfrac{a\sqrt{2}}{3}$.

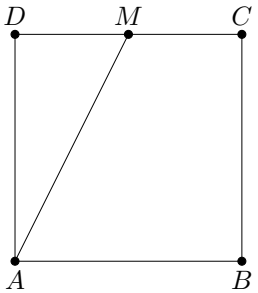
(C) $\dfrac{a\sqrt{3}}{2}$. (D) $\dfrac{a\sqrt{3}}{3}$.



CÂU 16. Cho hình vuông $ABCD$ cạnh bằng a. Gọi M là trung điểm của CD. Tính độ lớn của vec tơ $\overrightarrow{AM}$.

(A) $\dfrac{a\sqrt{3}}{2}$. (B) $\dfrac{a\sqrt{5}}{2}$.

(C) $\dfrac{3a}{2}$. (D) $\dfrac{5a}{2}$.

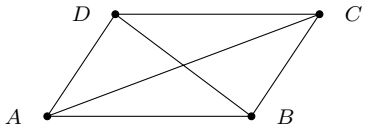


PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 17. Gọi K là trung điểm của đoạn thẳng PQ. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

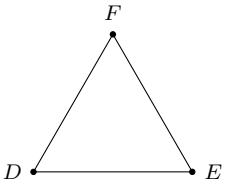
Mệnh đề	Đ	S
a) $\overrightarrow{QP}$ và $\overrightarrow{QK}$ là cùng phương.		
b) $\overrightarrow{KP} = \overrightarrow{KQ}$.		
c) $\lvert\overrightarrow{QP}\rvert = \lvert\overrightarrow{QK}\rvert$.		
d) $\overrightarrow{QP}$ và $\overrightarrow{QK}$ là ngược hướng.		

CÂU 18. Cho hình bình hành $ABCD$ tâm O. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:



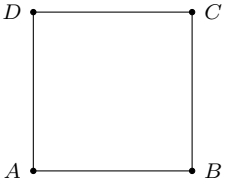
Mệnh đề	Đ	S
a) $\overrightarrow{DA}$ và $\overrightarrow{CB}$ là cùng hướng.		
b) $\overrightarrow{OA} = \overrightarrow{OC}$.		
c) $\lvert\overrightarrow{OB}\rvert = \lvert\overrightarrow{OD}\rvert$.		
d) $\lvert\overrightarrow{AC}\rvert = \lvert\overrightarrow{BD}\rvert$.		

CÂU 19. Cho tam giác đều DEF. Gọi M là trung điểm của đoạn DE. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:



Mệnh đề	Đ	S
a) $\overrightarrow{DE} = \overrightarrow{DF}$.		
b) $\overrightarrow{ME} = \overrightarrow{MD}$.		
c) $\overrightarrow{ME}$ cùng phương với $\overrightarrow{ED}$.		
d) $\lvert\overrightarrow{ED}\rvert = \lvert\overrightarrow{EF}\rvert$.		

CÂU 20. Cho hình vuông $ABCD$ cạnh bằng a, I là điểm trên cạnh BC thỏa $CI = \dfrac{1}{2}IB$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:



Mệnh đề	Đ	S
a) $\overrightarrow{DA}$ và $\overrightarrow{BC}$ là ngược hướng.		
b) $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BD}$.		
c) $\lvert\overrightarrow{AC}\rvert = 2a$.		
d) $\lvert\overrightarrow{AI}\rvert = \dfrac{\sqrt{13}a}{3}$.		

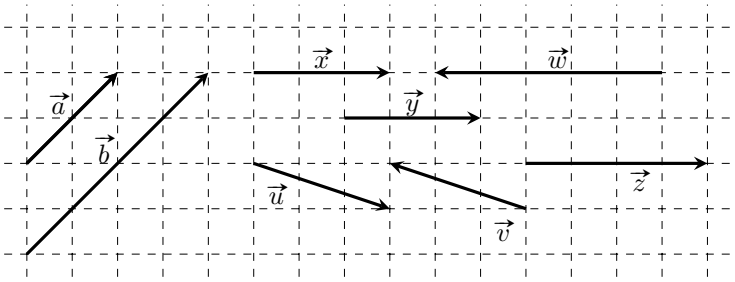
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

CÂU 21. Cho các vectơ như hình vẽ. Có bao nhiêu cặp vectơ cùng phương xuất hiện trong hình?

KQ: | | | | |

QUICK NOTE

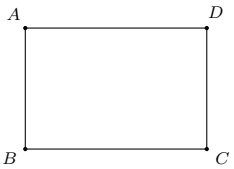
QUICK NOTE



CÂU 22. Cho hình vuông $ABCD$ có độ dài cạnh bằng 3 cm. Tính độ dài vectơ $\overrightarrow{AC}$. (kết quả làm tròn đến hai chữ số thập phân)

KQ: | | | | |

CÂU 23.
Cho hình chữ nhật $ABCD$ có cạnh $AB = 3$, $BC = 4$. Độ dài của vectơ $\overrightarrow{DB}$ bằng bao nhiêu?



KQ: | | | | |

CÂU 24. Cho tam giác ABC đều cạnh bằng 1, trọng tâm G. Độ dài vectơ $\overrightarrow{AG}$ bằng bao nhiêu? (kết quả làm tròn đến hai chữ số thập phân)

KQ: | | | | |

CÂU 25. Cho tam giác ABC đều có cạnh bằng 8. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC và I là trung điểm của AG. Độ dài của vectơ $\overrightarrow{AI}$ (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm) bằng bao nhiêu?

KQ: | | | | |

Bài 8. TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI VECTƠ

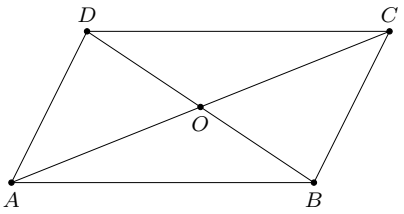
A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Vectơ bằng nhau, vectơ đối nhau

- Hai vec tơ bằng nhau nếu chúng có cùng **độ lớn** và **cùng hướng**.
- Hai vec tơ đối nhau nếu chúng có cùng **độ lớn** nhưng **ngược hướng**.

Ví dụ: Cho hình bình hành $ABCD$ tâm O, ta có vài kết quả sau

- Các vectơ bằng nhau $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}; \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}; \overrightarrow{AO} = \overrightarrow{OC}; \overrightarrow{DO} = \overrightarrow{OB}$,...
- Các vectơ đối nhau: $\overrightarrow{AB}$ đối $\overrightarrow{CD}$; $\overrightarrow{BC}$ đối $\overrightarrow{DA}$; $\overrightarrow{OA}$ đối $\overrightarrow{OC}$; $\overrightarrow{OB}$ đối $\overrightarrow{OD}$;...



Hình 1

2. Phép toán cộng hai vectơ

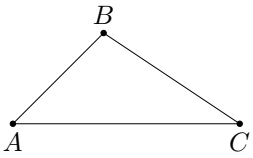
Phép cộng hai vectơ có tính chất giao hoán. Khi thực hiện phép toán cộng hai vec tơ, ta chú ý các quy tắc sau

Quy tắc 3 điểm:

Với ba điểm A, B, C bất kì, ta luôn có $\boxed{\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}}$

- Dấu hiệu nhận biết là "điểm liên tiếp nhau".
- Các hệ thức tương tự

$\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BC}$ $\qquad$ $\overrightarrow{CB} + \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{CA}$

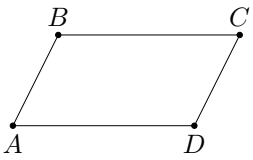


Quy tắc hình bình hành:

Xét hình bình hành $ABCD$, ta luôn có $\boxed{\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}}$

- Dấu hiệu nhận biết là "cùng gốc".
- Các hệ thức tương tự

$\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{BD}$ $\qquad$ $\overrightarrow{CB} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{CA}$



Quy tắc cộng vectơ đối:

- Nếu $\vec{a}$ và $\vec{b}$ đối nhau thì $\vec{a} + \vec{b} = \vec{0}$.
- Trong Hình 1 ở trên, ta có

$\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{CB} = \vec{0}$ $\qquad$ $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD} = \vec{0}$ $\qquad$ $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OC} = \vec{0}$

Tính chất: Với ba vectơ $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ tùy ý

— Tính chất giáo hoán: $\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$.

— Tính chất kết hợp: $(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c})$.

— Tính chất của vectơ-không: $\vec{a} + \vec{0} = \vec{a}$.

QUICK NOTE

QUICK NOTE

3. Phép toán hiệu hai vectơ

Vectơ đối:

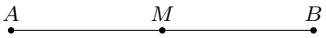
- Vectơ đối của $\vec{a}$ kí hiệu là $-\vec{a}$.
- Vectơ đối của $\overrightarrow{AB}$ là $\overrightarrow{BA}$, nghĩa là $\boxed{-\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{BA}}$ (*dùng để làm mất dấu trừ trước vectơ*).
- Vectơ $\vec{0}$ được coi là vectơ đối của chính nó.

Quy tắc trừ: Với ba điểm A, B, C bất kì, ta luôn có $\boxed{\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AB}}$

4. Công thức trung điểm, trọng tâm

Công thức trung điểm:

- Nếu M là trung điểm của đoạn AB thì $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}=\vec{0}$.



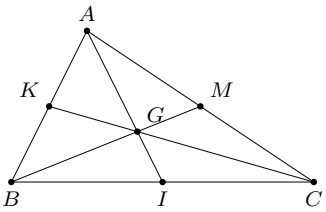
- Tương tự $\overrightarrow{AM}+\overrightarrow{BM}=\vec{0}$.

Công thức trọng tâm:

- Nếu G là trọng tâm của tam giác ABC thì

$$\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=\vec{0}.$$

- Tương tự $\overrightarrow{AG}+\overrightarrow{BG}+\overrightarrow{CG}=\vec{0}$.



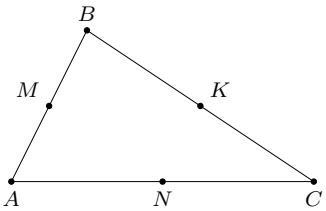
B. RÈN LUYỆN KĨ NĂNG GIẢI TOÁN

1 Thực hiện phép toán cộng, trừ hai vectơ

- Nếu hai vectơ được sắp xếp thỏa mãn một trong các quy tắc (ba điểm, hình bình hành, vec tơ đối), thì ta tiến hành phép cộng theo quy tắc tương ứng.
- Nếu hai vectơ được sắp xếp chưa thỏa mãn quy tắc (điểm chưa liên tiếp, chưa cùng gốc), thì ta tiến hành dời;
  - — Đề không cho hình vẽ (điểm bất kì), ta dùng quy tắc 3 điểm để chèn điểm vào.
  - — Đề cho hình vẽ (tam giác, hình bình hành,...), ta dùng vectơ bằng nhau, thay vec tơ này bởi vec tơ khác bằng với nó sao cho có thể ghép được "quy tắc cộng" với các vectơ còn lại.

VÍ DỤ 1.

Cho tam giác ABC. Các điểm M, N và K lần lượt là trung điểm của AB, AC và BC.



a) Tìm các vectơ bằng với $\overrightarrow{MK}$.

b) Tìm các vectơ đối của $\overrightarrow{MN}$.

c) Xác định các vectơ $\overrightarrow{AM}+\overrightarrow{MN}$; $\overrightarrow{AM}+\overrightarrow{NK}$; $\overrightarrow{AM}+\overrightarrow{KN}$; $\overrightarrow{AM}-\overrightarrow{AN}$; $\overrightarrow{MN}-\overrightarrow{NC}$; $\overrightarrow{BK}-\overrightarrow{CK}$.

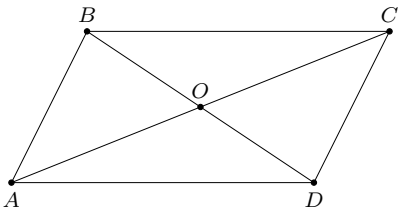
QUICK NOTE

VÍ DỤ 2.

Cho hình bình hành $ABCD$ tâm O.

a) Tìm vectơ bằng với $\overrightarrow{OC}$.

b) Xác định các vectơ $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OC}$; $\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OD}$; $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD}$; $\overrightarrow{AD}-\overrightarrow{BC}$; $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{DC}$.

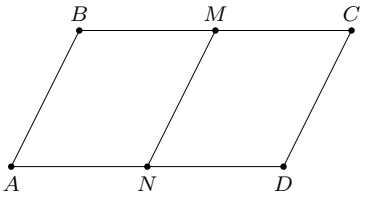


VÍ DỤ 3.

Cho hình bình hành $ABCD$ Hai điểm M và N lần lượt là trung điểm của BC và AD Xác định vectơ

$\overrightarrow{DA}+\overrightarrow{DC}$, $\overrightarrow{AM}+\overrightarrow{AN}$,

$\overrightarrow{AN}+\overrightarrow{CM}$, $\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{NC}$.



2 Chứng minh một đẳng thức vectơ

Ta thường dùng một trong hai cách sau:

① Thực hiện các phép toán, biến đổi đẳng thức cần chứng minh đi đến một kết quả hiển nhiên đúng.

② Biến đổi vế phức tạp thành vế đơn giản (biến vế trái thành vế phải hoặc ngược lại)

VÍ DỤ 1. Cho bốn điểm A, B, C, D. Chứng minh các đẳng thức sau:

a) $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{DA}=\vec{0}$;

b) $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{CB}$;

c) $\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BC}$;

d) $\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{BD}$.

QUICK NOTE

VÍ DỤ 2. Cho các sáu điểm A, B, C, D, E, F. Chứng minh rằng

a) $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{EA}=\overrightarrow{CB}+\overrightarrow{ED}$;

b) $\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BE}+\overrightarrow{CF}=\overrightarrow{AE}+\overrightarrow{BF}+\overrightarrow{CD}$;

c) $\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{DE}-\overrightarrow{DC}-\overrightarrow{CE}+\overrightarrow{CB}=\overrightarrow{AB}$;

d) $\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AF}+\overrightarrow{CD}-\overrightarrow{CB}+\overrightarrow{EF}-\overrightarrow{ED}=\vec{0}$.

VÍ DỤ 3. Cho tam giác ABC có trung tuyến AM.

a) Chứng minh $\overrightarrow{MA}-\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AM}=\vec{0}$;

b) Trên cạnh AC lấy hai điểm E và F sao cho $AE=EF=FC$; BE cắt AM tại N Chứng minh $\overrightarrow{NA}$ và $\overrightarrow{NM}$ là hai vec tơ đối nhau.

VÍ DỤ 4. Cho tam giác ABC. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của BC, CA và AB; O là một điểm bất kì. Chứng minh rằng

a) $\overrightarrow{BM}+\overrightarrow{CN}+\overrightarrow{AP}=\vec{0}$;

b) $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}=\overrightarrow{OM}+\overrightarrow{ON}+\overrightarrow{OP}$.

QUICK NOTE

VÍ DỤ 5. Cho hình bình hành $ABCD$ tâm O; M là một điểm bất kì trong mặt phẳng . Chứng minh

a) $\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{DA}+\overrightarrow{AC}=\vec{0}$;
b) $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD}=\vec{0}$;
c) $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{DC}=\overrightarrow{CO}-\overrightarrow{CD}$;
d) $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MC}=\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MD}$.

VÍ DỤ 6. Cho tam giác ABC. Vẽ về phía ngoài tam giác ABC các hình bình hành $ABEF$, $ACPQ$, $BCIJ$. Chứng minh $\overrightarrow{EJ}+\overrightarrow{IP}+\overrightarrow{QF}=\vec{0}$.

3 Tìm độ dài vectơ

Định nghĩa: Độ dài của vectơ $\overrightarrow{AB}$, kí hiệu là $\left|\overrightarrow{AB}\right|$. Ta có $\left|\overrightarrow{AB}\right|=AB$ (1).

Chú ý:

- Nếu đề cho tính độ dài của một vectơ là tổng (hiệu) của nhiều vectơ khác, trước tiên ta sử dụng các quy tắc để tính toán tổng các vectơ đó về 1 vectơ, rồi áp dụng công thức (1).
- Các công thức tính toán cần nhớ:
  * Đường cao trong tam giác đều bằng $\boxed{\text{cạnh}\cdot\dfrac{\sqrt{3}}{2}}$.
  * Đường chéo của hình vuông bằng $\boxed{\text{cạnh}\cdot\sqrt{2}}$.

VÍ DỤ 1. Cho hình vuông $ABCD$ tâm O cạnh bằng a. Tính

a) $\left|\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}\right|$.
b) $\left|\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}\right|$.
c) $\left|\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{OD}-\overrightarrow{BC}\right|$.

VÍ DỤ 2. Cho hình chữ nhật $ABCD$ có $AB=4$, $BC=3$. Gọi I là trung điểm CD. Tính

a) $\left|\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}\right|$
b) $\left|\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}\right|$
c) $\left|\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AI}\right|$.

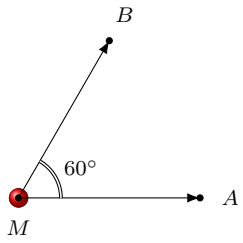
QUICK NOTE

VÍ DỤ 3. Cho tam giác đều ABC cạnh bằng a, gọi G là trọng tâm tam giác ABC. Tính

a) $\left|\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}\right|$. b) $\left|\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}\right|$. c) $\left|\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AG}\right|$.

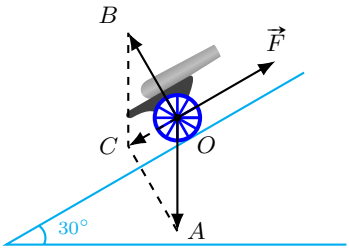
VÍ DỤ 4.

Cho hai lực $\vec{F}_1=\overrightarrow{MA}$, $\vec{F}_2=\overrightarrow{MB}$ cùng tác động vào một vật tại điểm M cường độ hai lực $\vec{F}_1$, $\vec{F}_2$ đều bằng 300 (N) và $\widehat{AMB}=60^\circ$. Tìm cường độ của lực tổng hợp tác động vào vật.



VÍ DỤ 5.

Tính lực kéo cần thiết để kéo một khẩu pháo có trọng lượng 22 148 N (xấp xỉ 2 260 kg) lên một con dốc nghiêng 30° so với phương nằm ngang (hình bên). Nếu lực kéo của mỗi người bằng 100 N thì cần tối thiểu bao nhiêu người để kéo pháo (*bỏ qua ma sát trượt giữa bánh xe và mặt phẳng nghiêng*)?



QUICK NOTE

C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

1. Bài tập tự luận

BÀI 1. Cho hình bình hành $ABCD$ có tâm O và điểm M tùy ý. Chứng minh rằng

a) $\overrightarrow{DO}+\overrightarrow{AO}=\overrightarrow{AB}$.
b) $\overrightarrow{CO}-\overrightarrow{BO}=\overrightarrow{BA}$.
c) $\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{DB}$.
d) $\overrightarrow{DA}-\overrightarrow{DB}=\overrightarrow{OD}-\overrightarrow{OC}$.
e) $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MC}=\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MD}=2\overrightarrow{MO}$.
f) $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD}=\vec{0}$.

BÀI 2. Cho 7 điểm A, B, C, D, E, F, G. Chứng minh rằng

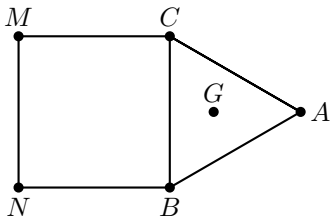
a) $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{EA}=\overrightarrow{CB}+\overrightarrow{ED}$.
b) $\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AF}+\overrightarrow{CD}-\overrightarrow{CB}+\overrightarrow{EF}-\overrightarrow{ED}=\vec{0}$.

BÀI 3. Cho hai tam giác ABC và AEF có cùng trọng tâm G. Chứng minh $\overrightarrow{BE}=\overrightarrow{FC}$.

BÀI 4. Gọi G là trọng tâm tam giác vuông ABC với cạnh huyền $BC=12$. Tính độ dài của vectơ tổng $\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}$.

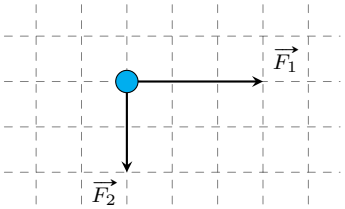
BÀI 5.

Cho tam giác ABC đều cạnh a, dựng hình vuông $BCMN$ như hình vẽ. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. Tính theo a độ dài vectơ $\vec{u}=\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GM}+\overrightarrow{GN}$.



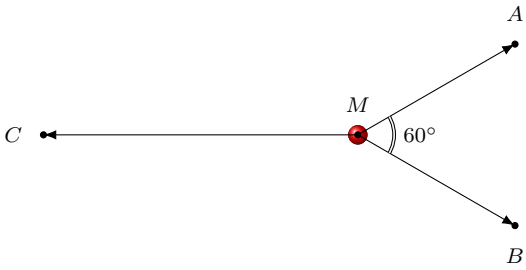
BÀI 6.

Cho hai lực đồng quy $\overrightarrow{F_1}$ và $\overrightarrow{F_2}$ như hình vẽ. Biết độ lớn của $\overrightarrow{F_1}$, $\overrightarrow{F_2}$ lần lượt là 3N và 2N. Tính độ lớn hợp lực của $\overrightarrow{F_1}$ và $\overrightarrow{F_2}$.



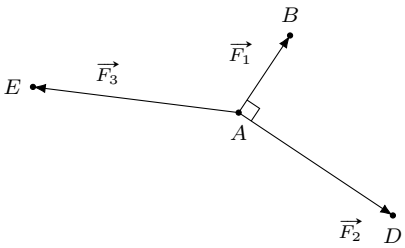
BÀI 7.

Cho ba lực $\overrightarrow{F_1}=\overrightarrow{MA}$, $\overrightarrow{F_2}=\overrightarrow{MB}$, $\overrightarrow{F_3}=\overrightarrow{MC}$ cùng điểm đặt M, cùng tác động vào một vật và vật đó đứng yên (như hình vẽ). Biết cường độ của $\overrightarrow{F_1}$, $\overrightarrow{F_2}$ đều bằng 30 N và $\widehat{AMB}=60°$. Tính cường độ của lực $\overrightarrow{F_3}$.



BÀI 8.

Trên hình bên biểu diễn ba lực $\overrightarrow{F_1}$, $\overrightarrow{F_2}$, $\overrightarrow{F_3}$ cùng tác động vào vật ở vị trí cân bằng A. Cho biết $|\overrightarrow{F_1}|=30N$, $|\overrightarrow{F_2}|=40N$. Tính cường độ của lực $\overrightarrow{F_3}$.



D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

CÂU 1. Cho tam giác ABC. Khẳng định nào sau đây đúng?

(A) $\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{BC}$. (B) $\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{CB}$. (C) $\overrightarrow{AA}+\overrightarrow{BB}=\overrightarrow{AB}$. (D) $\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{BC}$.

QUICK NOTE

CÂU 2. Cho hai điểm A và B phân biệt. Điều kiện cần và đủ để I là trung điểm của đoạn thẳng AB là

(A) $\overrightarrow{AI}=\overrightarrow{BI}$. (B) $\overrightarrow{IA}=\overrightarrow{IB}$. (C) $IA=IB$. (D) $\overrightarrow{IA}+\overrightarrow{IB}=\vec{0}$.

CÂU 3. Cho ba điểm A, B, C phân biệt. Đẳng thức nào sau đây **sai**?

(A) $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=-\overrightarrow{CA}$. (B) $\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BA}$.
(C) $\overrightarrow{CA}=\overrightarrow{BA}-\overrightarrow{BC}$. (D) $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{CB}$.

CÂU 4. Cho 4 điểm A, B, C, O phân biệt. Đẳng thức nào sau đây đúng?

(A) $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OA}$. (B) $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BC}$. (C) $\overrightarrow{OA}=\overrightarrow{CA}-\overrightarrow{CO}$. (D) $\overrightarrow{OA}=\overrightarrow{OB}-\overrightarrow{BA}$.

CÂU 5. Cho vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ thỏa mãn $\vec{a}+\vec{b}=\vec{0}$. Với điểm O bất kỳ, dựng vectơ $\overrightarrow{OA}=\vec{a}, \overrightarrow{OB}=\vec{b}$. Chọn mệnh đề đúng.

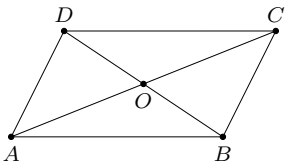
(A) A là trung điểm đoạn OB. (B) $\overrightarrow{OA}=\overrightarrow{OB}$.
(C) B là trung điểm đoạn OA. (D) O là trung điểm đoạn AB.

CÂU 6. Cho tứ giác $ABCD$. Tìm khẳng định đúng

(A) $\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{BC}$. (B) $\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{DB}-\overrightarrow{DC}$.
(C) $\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DA}-\overrightarrow{DC}$. (D) $\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{BD}-\overrightarrow{BC}$.

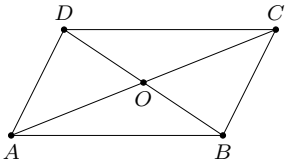
CÂU 7. Cho O là tâm của hình bình hành $ABCD$. Hỏi vectơ $\overrightarrow{AO}-\overrightarrow{DO}$ bằng vectơ nào dưới đây?

(A) $\overrightarrow{DC}$. (B) $\overrightarrow{BA}$. (C) $\overrightarrow{BC}$. (D) $\overrightarrow{AC}$.



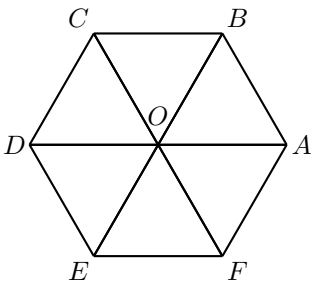
CÂU 8. Cho hình bình hành $ABCD$ tâm O. Đẳng thức nào sau đây đúng?

(A) $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OC}=\vec{0}$. (B) $\overrightarrow{OA}-\overrightarrow{OC}=\vec{0}$.
(C) $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{CO}=\vec{0}$. (D) $\overrightarrow{AO}+\overrightarrow{OC}=\vec{0}$.



CÂU 9. Cho lục giác đều $ABCDEF$ tâm O. Khẳng định nào sau đây là sai?

(A) $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OC}-\overrightarrow{EO}=\vec{0}$. (B) $\overrightarrow{BC}-\overrightarrow{EF}=\overrightarrow{AD}$.
(C) $\overrightarrow{OA}-\overrightarrow{OE}=\overrightarrow{EB}-\overrightarrow{OC}$. (D) $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD}-\overrightarrow{EF}=\vec{0}$.



CÂU 10. Cho tam giác ABC. Vị trí của điểm M sao cho $\overrightarrow{MA}-\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}=\vec{0}$ là

(A) M trùng C.
(B) M là đỉnh thứ tư của hình bình hành $CABM$.
(C) M là đỉnh thứ tư của hình bình hành $CBAM$.
(D) M trùng B.

CÂU 11. Cho hình vuông $ABCD$ cạnh a, tâm O. Tính độ dài của vectơ $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}$.

(A) a. (B) $2a$. (C) $\dfrac{a}{2}$. (D) $3a$.

CÂU 12. Cho hình chữ nhật $ABCD$ có $AB=4a$ và $AD=3a$. Độ dài của vectơ $\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{DA}$ bằng

(A) $7a$. (B) $6a$. (C) $5a$. (D) $2a\sqrt{3}$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 13. Cho tam giác ABC. Các điểm M, N, P lần lượt là trung điểm của AB, AC, BC. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) $\overrightarrow{AM}-\overrightarrow{AN}=\overrightarrow{NM}$.		
b) $\overrightarrow{MN}-\overrightarrow{NC}=\overrightarrow{MP}$.		

Mệnh đề	Đ	S
c) $\overrightarrow{MN}-\overrightarrow{PN}=\overrightarrow{MP}$.		
d) $\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{CP}=\overrightarrow{CB}$.		

CÂU 14. Cho hình bình hành $ABCD$, gọi O là giao điểm của AC và BD. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) $\left\lvert\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}\right\rvert=\left\lvert\overrightarrow{AC}\right\rvert$.		
b) $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{CB}$.		
c) $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}=\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD}$.		
d) $3\left\lvert\overrightarrow{GD}+\overrightarrow{GB}\right\rvert=2OD$.		

CÂU 15. Cho tam giác đều ABC có cạnh bằng a , trọng tâm G . Gọi M, I lần lượt là trung điểm của BC và AC. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=\vec{0}$.		
b) $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AM}$.		

Mệnh đề	Đ	S
c) $\left\lvert\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}\right\rvert=2a$.		
d) $\left\lvert\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{GC}\right\rvert=\dfrac{2a\sqrt{3}}{3}$.		

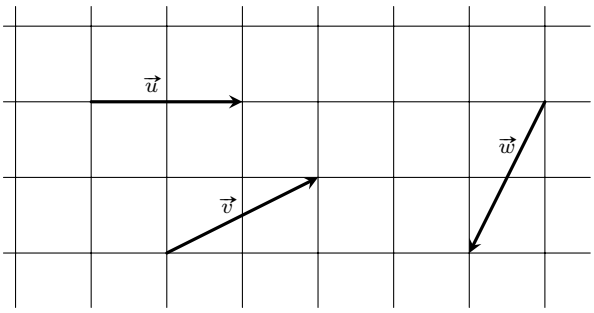
CÂU 16. Cho ba lực $\overrightarrow{MA}=\overrightarrow{F_1}$, $\overrightarrow{MB}=\overrightarrow{F_2}$, và $\overrightarrow{MC}=\overrightarrow{F_3}$ cùng tác động vào một vật tại điểm M và vật đứng yên. Cho biết cường độ của $\overrightarrow{F}_1$, $\overrightarrow{F}_2$ đều là 100N và $\widehat{AMB}=60^\circ$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) Lực tổng hợp tác dụng lên vật có độ lớn bằng 0 N.		
b) $\widehat{AMC}=150^\circ$.		
c) Cường độ của lực $\overrightarrow{F}_3$ là $100\sqrt{3}$ N.		
d) Khi $\widehat{AMB}=90^\circ$ thì cường độ của lực $\overrightarrow{F}_3$ là 100 N.		

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

CÂU 17. Cho ba vectơ $\vec{u}$, $\vec{v}$ và $\vec{w}$ như hình vẽ. Biết mỗi ô vuông có kích thước 1cm × 1cm, tính độ dài của vectơ $\vec{a}=\vec{u}+\vec{v}+\vec{w}$ (kết quả tính theo đơn vị cm và làm tròn đến 2 chữ số thập phân).

KQ: | | | | |



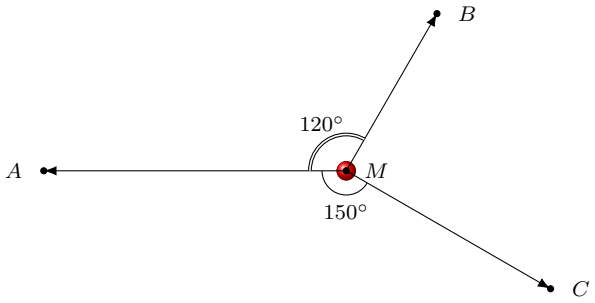
QUICK NOTE

QUICK NOTE

CÂU 18. Cho $\triangle ABC$ vuông tại A có $AB = AC = 2$ cm. Tính $\left|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}\right|$ (kết quả tính theo đơn vị cm và làm tròn đến 2 chữ số thập phân).

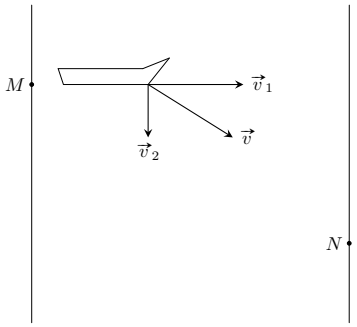
KQ: | | | | |

CÂU 19. Cho ba lực $\vec{F}_1 = \overrightarrow{MA}$, $\vec{F}_2 = \overrightarrow{MB}$, $\vec{F}_3 = \overrightarrow{MC}$ cùng tác động vào một vật tại điểm M và vật đứng yên như hình vẽ. Biết cường độ của lực $\vec{F}_1$ là $50N$, $\widehat{AMB} = 120°$, $\widehat{AMC} = 150°$. Cường độ của lực $\vec{F}_3$ bằng bao nhiêu? (kết quả tính bằng đơn vị N làm tròn đến 1 chữ số thập phân)



KQ: | | | | |

CÂU 20. Người ta thiết kế một bến phà như hình vẽ bên. Khi phà di chuyển từ bờ M sang bờ N với vận tốc $v_1 = 10$ m/s theo hướng vuông góc với bờ, do nước chảy với vận tốc $v_2 = 6$ m/s cùng phương với bờ nên phà sẽ đi theo hướng của vectơ $\vec{v}$ là vectơ tổng của hai vectơ $\vec{v}_1$ và $\vec{v}_2$. Hãy tính vận tốc v (m/s) của phà khi đi từ bờ M sang bờ N (kết quả làm tròn đến 1 chữ số thập phân).



KQ: | | | | |

Bài 9. TÍCH CỦA VECTƠ VỚI MỘT SỐ THỰC

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

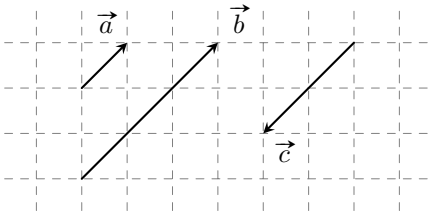
1. Định nghĩa

Cho số thực $k \neq 0$ và $\vec{a} \neq \vec{0}$.

Tích của vec tơ $\vec{a}$ với số thực $k > 0$ là một vec tơ, kí hiệu $k\vec{a}$, **cùng hướng** với $\vec{a}$ và có đồ dài bằng $k|\vec{a}|$

Tích của vec tơ $\vec{a}$ với số thực $k < 0$ là một vec tơ, kí hiệu $k\vec{a}$, **ngược hướng** với $\vec{a}$ và có đồ dài bằng $|k| \cdot |\vec{a}|$

Ví dụ: Theo hình vẽ bên, thì $\vec{b} = 3\vec{a}$; $\vec{c} = -2\vec{a}$; $\vec{c} = -\dfrac{2}{3}\vec{b}$.



⚠ *Quy ước:* $0 \cdot \vec{a} = \vec{0}$.

2. Điều kiện để hai vectơ cùng phương

① Điều kiện cần và đủ để $\vec{a}$ và $\vec{b} \neq \vec{0}$ cùng phương là có một số thực k để $\vec{a} = k\vec{b}$.

② Ba điểm phân biệt A, B, C thẳng hàng khi có số thực k để $\overrightarrow{AB} = k\overrightarrow{AC}$.

3. Tính chất

Với hai vec tơ $\vec{a}$, $\vec{b}$ và hai số thực k, t ta luôn có

- $k(t\vec{a}) = (k \cdot t)\vec{a}$.
- $(k+t)\vec{a} = k\vec{a} + t\vec{a}$.
- $k(\vec{a} + \vec{b}) = k\vec{a} + k\vec{b}$.
- $k(\vec{a} - \vec{b}) = k\vec{a} - k\vec{b}$.
- $1 \cdot \vec{a}) = \vec{a}$.
- $(-1) \cdot \vec{a}) = -\vec{a}$.

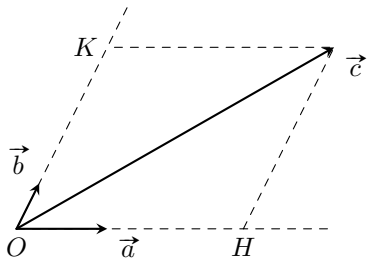
4. Phân tích một vectơ theo hai vectơ không cùng phương

Cho hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ không cùng phương. Khi đó mọi vectơ $\vec{c}$ đều phân tích được một cách duy nhất theo hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$, nghĩa là có duy nhất cặp số h, k sao cho $\vec{c} = h\vec{a} + k\vec{b}$

- Theo quy tắc hình bình hành, ta có

$$\vec{c} = \overrightarrow{OH} + \overrightarrow{OK}$$

- Giả sử $\overrightarrow{OH} = h\vec{a}$ và $\overrightarrow{OK} = k\vec{b}$ thì $\vec{c} = h\vec{a} + k\vec{b}$.



B. RÈN LUYỆN KĨ NĂNG GIẢI TOÁN

1 So sánh hai vectơ theo tỉ số k tương ứng

Xét hai vec tơ cùng phương $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{CD}$.

Bước 1. Tính tỉ lệ đoạn thẳng $\dfrac{AB}{CD} = m$.

QUICK NOTE

QUICK NOTE

Bước 2. Xem xét, nếu
— $\overrightarrow{AB}$ cùng hướng với $\overrightarrow{CD}$ thì $\overrightarrow{AB} = m\overrightarrow{CD}$.
— $\overrightarrow{AB}$ ngược hướng với $\overrightarrow{CD}$ thì $\overrightarrow{AB} = -m\overrightarrow{CD}$.

VÍ DỤ 1. Cho đoạn thẳng AB và M là trung điểm của đoạn AB. Tìm số k trong các đẳng thức sau:

a) $\overrightarrow{AB} = k\overrightarrow{MB}$. b) $\overrightarrow{MA} = k\overrightarrow{MB}$. c) $\overrightarrow{MA} = k\overrightarrow{AB}$. d) $\overrightarrow{MB} = k\overrightarrow{AB}$.

VÍ DỤ 2. Cho tam giác ABC có trọng tâm G. Gọi M là trung điểm của BC. Tìm số k trong các đẳng thức sau:

a) $\overrightarrow{AG} = k\overrightarrow{MG}$. b) $\overrightarrow{AM} = k\overrightarrow{GA}$. c) $\overrightarrow{GM} = k\overrightarrow{GA}$. d) $\overrightarrow{GM} = k\overrightarrow{AM}$.

2 Chứng minh đẳng thức vectơ

VÍ DỤ 1. Cho hình bình hành $ABCD$ tâm O. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC. Chứng minh

a) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = 2\overrightarrow{AO}$; b) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD} = 2\overrightarrow{AC}$;

c) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{OD} - \frac{1}{2}\overrightarrow{AC} = \vec{0}$; d) $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GC} = \frac{1}{3}\overrightarrow{BD}$.

VÍ DỤ 2. Cho hình bình hành $ABCD$ có tâm O, M là điểm bất kì trong mặt phẳng. Chứng minh rằng

a) $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD} = \vec{0}$; b) $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MD} = 4\overrightarrow{MO}$.

QUICK NOTE

VÍ DỤ 3. Cho tam giác ABC Gọi M là trung điểm BC, D là trung điểm AM; O là điểm bất kì trong mặt phẳng. Chứng minh rằng

a) $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}=2\overrightarrow{AM}$;

b) $\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BM}+2\overrightarrow{DB}=\vec{0}$;

c) $2\overrightarrow{DA}+\overrightarrow{DB}+\overrightarrow{DC}=\vec{0}$;

d) $2\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}=4\overrightarrow{OD}$.

VÍ DỤ 4. Cho tứ giác $ABCD$. Gọi I, J lần lượt là trung điểm AB, CD. Chứng minh

a) $2\overrightarrow{IJ}=\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BC}$;

b) $\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BD}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BC}=4\overrightarrow{IJ}$.

QUICK NOTE

VÍ DỤ 5. Cho tứ giác $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm AC, BD. Gọi I là trung điểm MN. Chứng minh rằng

a) $\overrightarrow{IA}+\overrightarrow{IB}+\overrightarrow{IC}+\overrightarrow{ID}=\vec{0}$;

b) $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD}=4\overrightarrow{OI}$

VÍ DỤ 6. Cho ΔABC. Gọi $M,\ N,\ K$ lần lượt là trung điểm cạnh AB, BC, CA; G là trọng tâm tam giác ABC. Chứng minh rằng

a) $\overrightarrow{AM}+\overrightarrow{BN}+\overrightarrow{CK}=\vec{0}$;

b) $\overrightarrow{AK}+\overrightarrow{CN}+\overrightarrow{BM}=\vec{0}$;

c) $\overrightarrow{AN}+\overrightarrow{BK}+\overrightarrow{CM}=\vec{0}$;

d) $\overrightarrow{GM}+\overrightarrow{GN}+\overrightarrow{GK}=\vec{0}$.

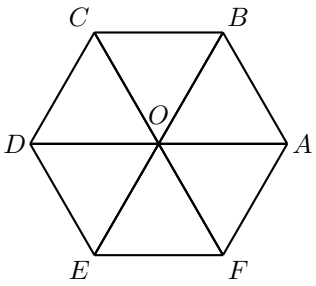
VÍ DỤ 7.

Cho lục giác đều $ABCDEF$ tâm O.

a) Chứng minh $\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{AO}-\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{BE}$.

b) Chứng minh $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AE}+\overrightarrow{AF}=2\overrightarrow{AD}$.

c) Gọi M, N, P, Q, R, S lần lượt là trung điểm của AB, BC, CD, DE, EF, FA. Chứng minh $\overrightarrow{MN}+\overrightarrow{PQ}+\overrightarrow{RS}=\vec{0}$.



3 Phân tích (biểu diễn) một vectơ theo hai vectơ không cùng phương cho trước

VÍ DỤ 1. Cho tam giác ABC. Gọi M là điểm trên cạnh BC sao cho $\overrightarrow{MB}=-3\overrightarrow{MC}$. Phân tích vectơ $\overrightarrow{AM}$ theo 2 vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AC}$.

VÍ DỤ 2. Cho tam giác ABC. Gọi M là trung điểm BC, D là trung điểm AM. Phân tích $\overrightarrow{AD}$ theo 2 vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AC}$.

QUICK NOTE

QUICK NOTE

VÍ DỤ 3. Cho hình bình hành $ABCD$ có tâm O. Gọi I là trung điểm BO. Phân tích vectơ $\overrightarrow{AI}$ theo $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AD}$.

VÍ DỤ 4. Cho tam giác ABC có trọng tâm G. Gọi D, E, F lần lượt là trung điểm của BC, CA, AB và I là giao điểm của AD và EF.

a) Hãy phân tích các vectơ $\overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{AI}$, $\overrightarrow{AG}$, $\overrightarrow{DE}$, $\overrightarrow{DC}$ theo $\overrightarrow{AE}$ và $\overrightarrow{AF}$.

b) Phân tích $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{GC}$ theo $\overrightarrow{GA}$ và $\overrightarrow{GB}$.

VÍ DỤ 5. Cho tam giác ABC. Gọi M là trung điểm cạnh AB và N là điểm trên đoạn AC sao cho $NA = 2NC$, K là trung điểm của MN.

a) Phân tích $\overrightarrow{AK}$ theo 2 vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AC}$. b) Chứng minh $\overrightarrow{AC} + \frac{3}{2}\overrightarrow{BN} + 3\overrightarrow{NM} = \vec{0}$.

QUICK NOTE

4 Tìm điều kiện hoặc chứng minh tính chất song song, thẳng hàng

VÍ DỤ 1. Cho $\triangle ABC$ có M là trung điểm của cạnh BC. Các điểm D, E thỏa mãn đẳng thức $\overrightarrow{BD}=4\overrightarrow{BA}$, $\overrightarrow{AE}=3\overrightarrow{AC}$. Chứng minh $DE \parallel AM$.

VÍ DỤ 2. Cho bốn điểm phân biệt A, B, C, D thỏa: $2\overrightarrow{AB}+3\overrightarrow{AC}=5\overrightarrow{AD}$. Chứng minh B, C, D thẳng hàng.

QUICK NOTE

VÍ DỤ 3. Cho hình bình hành $ABCD$ có G là trọng tâm ΔBMN. Gọi M, N là điểm sao cho $\overrightarrow{MB} = -2\overrightarrow{MA}$, $\overrightarrow{ND} = \frac{1}{2}\overrightarrow{CD}$.

a) Phân tích $\overrightarrow{AN}$, $\overrightarrow{AG}$ theo 2 vectơ $\vec{a} = \overrightarrow{AB}$ và $\vec{b} = \overrightarrow{AC}$.

b) Gọi I là điểm trên BC sao cho $\overrightarrow{BI} = k\overrightarrow{BC}$ Tìm k để A, G, I thẳng hàng.

5 Xác định điểm thỏa mãn một đẳng thức vectơ cho trước

VÍ DỤ 1. Cho tam giác ABC. Hãy xác định các điểm I, J, K, L thoả các đẳng thức sau

a) $2\overrightarrow{IA} - 3\overrightarrow{IB} = 3\overrightarrow{BC}$.

b) $\overrightarrow{JA} + \overrightarrow{JB} + 2\overrightarrow{JC} = \vec{0}$.

c) $\overrightarrow{KA} + \overrightarrow{KB} - \overrightarrow{KC} = \overrightarrow{BC}$.

d) $\overrightarrow{LA} - 2\overrightarrow{LC} = \overrightarrow{AB} - 2\overrightarrow{AC}$.

C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

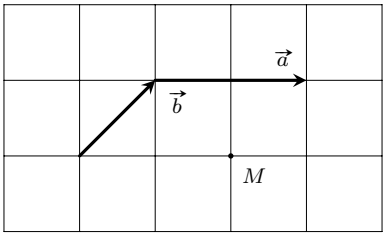
1. Bài tập tự luận

BÀI 1.

Cho hai vectơ $\vec{a}$, $\vec{b}$ và một điểm M như hình bên

a) Hãy vẽ các vectơ $\overrightarrow{MN} = 2\vec{a}$, $\overrightarrow{MP} = -2\vec{b}$.

b) Cho biết mỗi ô vuông có cạnh bằng 1. Tính $|5\vec{a}|$, $\left|-5\vec{b}\right|$.



BÀI 2. Lấy một điểm M tuỳ ý. Chứng minh rằng

a) I là trung điểm của đoạn thẳng AB khi và chỉ khi $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} = 2\overrightarrow{MI}$.

b) G là trọng tâm của tam giác ABC khi và chỉ khi $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = 3\overrightarrow{MG}$.

BÀI 3. Cho hai điểm phân biệt A và B. Tìm điểm K sao cho $3\overrightarrow{KA} + 2\overrightarrow{KB} = \vec{0}$.

BÀI 4. Cho tam giác ABC có G là trọng tâm tam giác và I là điểm đối xứng của B qua G, M là trung điểm của BC. Chứng minh rằng:

a) $2\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB} = 3\overrightarrow{AI}$. b) $2\overrightarrow{AB} + 3\overrightarrow{AC} = 6\overrightarrow{IC}$. c) $\overrightarrow{AC} - 5\overrightarrow{AB} = 6\overrightarrow{MI}$.

BÀI 5. Cho hình bình hành $ABCD$ tâm O. Gọi M, N theo thứ tự là trung điểm của AB, CD và P là điểm thỏa mãn hệ thức $\overrightarrow{OP} = -\dfrac{1}{3}\overrightarrow{OA}$.

a) Chứng minh rằng $3\overrightarrow{AP} - 2\overrightarrow{AC} = \vec{0}$

b) Chứng minh 3 điểm B, P, N thẳng hàng.

c) Chứng minh 3 đường AC, BD và MN đồng quy.

D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

CÂU 1. Cho vec tơ $\vec{a} \neq \vec{0}$. Xét vectơ $-3\vec{a}$, khẳng định nào sau đây là khẳng định **sai**?

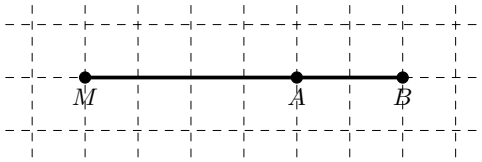
(A) $-3\vec{a}$ cùng phương với $\vec{a}$. (B) $-3\vec{a}$ cùng hướng với $-3\vec{a}$.

(C) $\left|-3\vec{a}\right| = 3\left|\vec{a}\right|$. (D) $-3\vec{a}$ có giá trùng với $\vec{a}$.

CÂU 2. Cho ba điểm A, B, M được xác định như hình bên. Tìm đẳng thức đúng.

(A) $\overrightarrow{AM} = \dfrac{2}{3}\overrightarrow{MB}$. (B) $\overrightarrow{AM} = -2\overrightarrow{AB}$.

(C) $\overrightarrow{AM} = 2\overrightarrow{AB}$. (D) $\overrightarrow{AM} = \dfrac{3}{2}\overrightarrow{MB}$.



CÂU 3. Cho ba điểm phân biệt A, B, C. Nếu $\overrightarrow{AB} = -3\overrightarrow{AC}$ thì đẳng thức nào dưới đây đúng?

(A) $\overrightarrow{BC} = -2\overrightarrow{AC}$. (B) $\overrightarrow{BC} = 4\overrightarrow{AC}$. (C) $\overrightarrow{BC} = 2\overrightarrow{AC}$. (D) $\overrightarrow{BC} = -4\overrightarrow{AC}$.

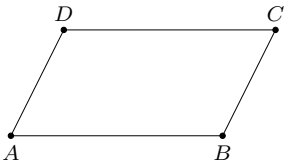
CÂU 4. Cho I là trung điểm của đoạn AB. Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau?

(A) $IA + IB = 0$. (B) $\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} = \vec{0}$. (C) $\overrightarrow{AI} = -\overrightarrow{IB}$. (D) $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{BI}$.

CÂU 5. Cho hình bình hành $ABCD$. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

(A) $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD}$. (B) $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AD}$.

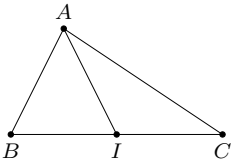
(C) $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$. (D) $\overrightarrow{AC} = 2\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$.



CÂU 6. Cho G là trọng tâm tam giác ABC, gọi I là trung điểm của BC. Đẳng thức nào sau đây **đúng**?

(A) $\overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = 2\overrightarrow{GI}$. (B) $\overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \overrightarrow{GA}$.

(C) $\overrightarrow{GA} = 2\overrightarrow{GI}$. (D) $\overrightarrow{IG} = -\dfrac{1}{3}\overrightarrow{IA}$.



QUICK NOTE

QUICK NOTE

CÂU 7. Cho $\triangle ABC$ có G là trọng tâm và M là trung điểm của BC. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

(A) $\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=2\overrightarrow{GM}$. (B) $\overrightarrow{AM}=\frac{2}{3}\overrightarrow{AG}$.

(C) $\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=2\overrightarrow{GA}$. (D) $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}=2\overrightarrow{AG}$.

CÂU 8. Cho tam giác ABC. Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC và M là trung điểm của BC. Tìm mệnh đề đúng?

(A) $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AM}$. (B) $\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=2\overrightarrow{GA}$.

(C) $\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=2\overrightarrow{GM}$. (D) $\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=\overrightarrow{GA}$.

CÂU 9. Cho tam giác ABC có M là trung điểm của BC. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào **sai**?

(A) $2\overrightarrow{AM}=2\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}$. (B) $2\overrightarrow{AM}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}$.

(C) $2\overrightarrow{AM}=2\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BC}$. (D) $2\overrightarrow{AM}=2\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{BC}$.

CÂU 10. Cho hình bình hành $ABCD$, M là trung điểm AB, DM cắt AC tại I. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

(A) $\overrightarrow{AI}=\frac{3}{4}\overrightarrow{AC}$. (B) $\overrightarrow{AI}=\frac{1}{4}\overrightarrow{AC}$. (C) $\overrightarrow{AI}=\frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$. (D) $\overrightarrow{AI}=\frac{2}{3}\overrightarrow{AC}$.

CÂU 11. Cho $\vec{u}\neq\vec{0}$ và điểm A cố định. Tập hợp tất cả điểm M trong mặt phẳng thoả mãn $\vec{u}$ và $\overrightarrow{AM}$ cùng phương là

(A) một điểm cố định. (B) một đường tròn.

(C) tập hợp rỗng. (D) một đường thẳng.

CÂU 12. Cho tam giác ABC. Gọi I là trung điểm của AB. Tìm điểm M thỏa mãn hệ thức $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+2\overrightarrow{MC}=\vec{0}$.

(A) M là trung điểm của BC.

(B) M là trung điểm của IA.

(C) M là điểm trên cạnh IC sao cho $IM=2MC$.

(D) M là trung điểm của IC.

CÂU 13. Cho tam giác ABC với G là trọng tâm. Đặt $\overrightarrow{CA}=\vec{a}$, $\overrightarrow{CB}=\vec{b}$. Khi đó, $\overrightarrow{AG}$ được biểu diễn theo hai vectơ $\vec{a}$, $\vec{b}$ là

(A) $\overrightarrow{AG}=\frac{2\vec{a}+\vec{b}}{3}$. (B) $\overrightarrow{AG}=\frac{-2\vec{a}+\vec{b}}{3}$. (C) $\overrightarrow{AG}=\frac{\vec{a}-2\vec{b}}{3}$. (D) $\overrightarrow{AG}=\frac{2\vec{a}-\vec{b}}{3}$.

CÂU 14. Cho tam giác ABC và điểm D thoả mãn $\overrightarrow{AD}=m\overrightarrow{AB}+n\overrightarrow{AC}$. Điều kiện cần và đủ để điểm D thuộc đường thẳng BC là

(A) $m-n=1$. (B) $mn=1$. (C) $m+n=1$. (D) $m=n=\frac{1}{2}$.

CÂU 15. Cho tam giác ABC vuông cân tại A, $AB=a$. Tính độ dài vectơ $\overrightarrow{AB}+4\overrightarrow{AC}$.

(A) $17a$. (B) $\sqrt{17}a$. (C) $5a$. (D) $\sqrt{20}a$.

CÂU 16. Cho tam giác vuông cân OAB với $OA=OB=a$. Độ dài của $\vec{u}=\frac{21}{4}\overrightarrow{OA}+\frac{5}{2}\overrightarrow{OB}$ là

(A) $\frac{\sqrt{140}}{4}a$. (B) $\frac{\sqrt{541}}{4}a$. (C) $\frac{\sqrt{520}}{4}a$. (D) $\frac{\sqrt{321}}{4}a$.

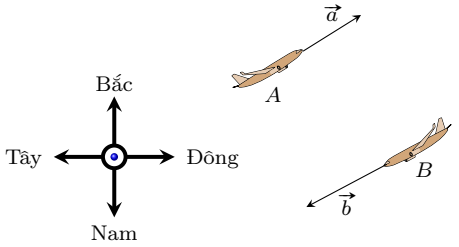
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 17. Cho $\vec{a}$ và $\vec{b}$ là các vectơ khác $\vec{0}$ sao cho $\vec{a}=\frac{2018}{2019}\vec{b}$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) $\vec{a}$ và $\vec{b}$ cùng hướng.		
b) $a = \dfrac{2018}{2019}b$.		

Mệnh đề	Đ	S
c) $\vec{b} = \dfrac{2019}{2018}\vec{a}$.		
d) $\lvert\vec{a}\rvert > \left\lvert\vec{b}\right\rvert$.		

CÂU 18. Máy bay A đang bay về hướng đông bắc với tốc độ 600 km/h. Cùng lúc đó, máy bay B đang bay về hướng tây nam với tốc độ 800 km/h (như hình vẽ).



Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) Vectơ vận tốc $\vec{b}$ của máy bay B ngược hướng với vectơ vận tốc $\vec{a}$ của máy bay A.		
b) $\vec{a} = 600$ km/h, $\vec{b} = 800$ km/h.		
c) $\vec{b} = \dfrac{4}{3}\vec{a}$.		
d) $\left\lvert\vec{a} + \vec{b}\right\rvert = 200$ (km/h).		

CÂU 19. Cho $\triangle ABC$ có G là trọng tâm. M là một điểm bất kì. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) $\overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = 2\overrightarrow{GA}$.		
b) $3\overrightarrow{AG} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$.		
c) $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}$.		
d) $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} = 3\overrightarrow{MG}$, $\forall M$.		

CÂU 20. Cho hình bình hành $ABCD$ có O là giao điểm của AC và BD, G là trọng tâm tam giác ABC. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{BA}$.		
b) $\overrightarrow{AO} = \dfrac{1}{2}\left(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}\right)$.		
c) $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD}$.		
d) $\overrightarrow{AG} = \dfrac{1}{6}\overrightarrow{AB} + \dfrac{5}{6}\overrightarrow{AD}$.		

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

CÂU 21. Cho tam giác vuông cân ABC với $AB = AC = \sqrt{5}$. Tính $\left\lvert 2\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}\right\rvert$.

KQ: | | | | |

QUICK NOTE

QUICK NOTE

CÂU 22. Cho tam giác ABC đều có cạnh $AB = 5$, H là trung điểm của BC. Tính $\left|\overrightarrow{CA} - \overrightarrow{HC}\right|$ (kết quả làm tròn đến 1 chữ số thập phân).

KQ: | | | | |

CÂU 23. Cho hình bình hành $ABCD$. Gọi M là trung điểm của cạnh BC. Biết rằng $\overrightarrow{AM} = x\overrightarrow{AB} + y\overrightarrow{AD}$. Tính $2x + y$ (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).

KQ: | | | | |

CÂU 24. Cho tam giác ABC và ba điểm M, N, P xác định bởi

$\overrightarrow{MB} + 2\overrightarrow{MC} = \vec{0}$, $3\overrightarrow{NC} = \overrightarrow{NA}$, $\overrightarrow{PA} = k\overrightarrow{PB}$, với $k \neq 1$.

Tìm k để ba điểm M, N, P thẳng hàng.

KQ: | | | | |

CÂU 25. Cho $\triangle ABC$ có trọng tâm G, H là chân đường cao kẻ từ A sao cho $\overrightarrow{BH} = \frac{1}{3}\overrightarrow{HC}$. Điểm M di động trên BC sao cho $\overrightarrow{BM} = x\overrightarrow{BC}$. Tìm x sao cho $\left|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{GC}\right|$ nhỏ nhất (kết quả làm trong 2 chữ số thập phân).

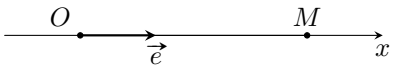
KQ: | | | | |

Bài 10. VEC TƠ TRONG MẶT PHẲNG TỌA ĐỘ

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Trục tọa độ

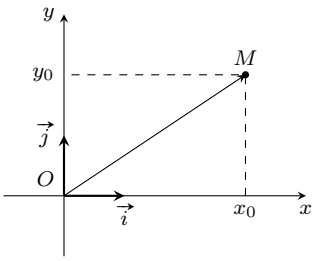
Trục tọa độ là đường thẳng trên đó xác định một điểm gốc là O và một vec tơ đơn vị $\vec{e}$, kí hiệu $(O, \vec{e})$.



Xét điểm M trên trục $(O, \vec{e})$, ta luôn có $\overrightarrow{OM} = k\vec{e}$. Khi đó k là tọa độ của M trên trục đã cho.

2. Hệ trục tọa độ

Hệ trục tọa độ bao gồm 2 trục vuông góc nhau (hình vẽ), kí hiệu $(O, \vec{i}, \vec{j})$ hay Oxy.



— O là gốc tọa độ;

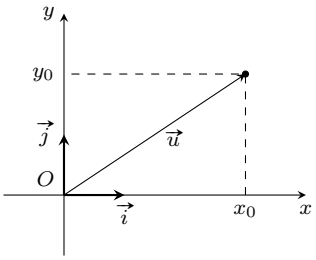
— Ox gọi là trục hoành; Oy gọi là trục tung;

— $\vec{i}$, $\vec{j}$ là các vec tơ đơn vị và $|\vec{i}| = |\vec{j}| = 1$.

Xét điểm M trên trục $(O, \vec{i}, \vec{j})$, ta luôn có $\overrightarrow{OM} = x_0\vec{i} + y_0\vec{j}$. Khi đó (x_0, y_0) là tọa độ của M trên hệ trục đã cho.

3. Tọa độ của vectơ

Định nghĩa: Với mỗi vectơ $\vec{u}$ trên mặt phẳng Oxy, có duy nhất cặp số $(x_0; y_0)$ sao cho $\vec{u} = x_0\vec{i} + y_0\vec{j}$. Ta nói $\vec{u}$ có tọa độ là $(x_0; y_0)$ và viết $\vec{u} = (x_0; y_0)$ hoặc $\vec{u}(x_0; y_0)$.



Chú ý:

— Tọa độ hai vectơ đơn vị là $\vec{i} = (1; 0)$, $\vec{j} = (0; 1)$.

— $\vec{u}(x; y) = \vec{v}(x'; y') \Leftrightarrow \begin{cases} x = x' \\ y = y' \end{cases}$.

4. Biểu thức tọa độ của các phép toán vectơ

Cho hai vectơ $\vec{a} = (a_1; a_2)$ và $\vec{b} = (b_1; b_2)$. Khi đó

① $\vec{a} + \vec{b} = (a_1 + b_1; a_2 + b_2)$.

② $\vec{a} - \vec{b} = (a_1 - b_1; a_2 - b_2)$.

③ $k\vec{a} = (ka_1; ka_2)$, với k là một hằng số.

5. Tọa độ điểm

Cho ba điểm $A(x_A; y_A)$, $B(x_B; y_B)$ và $C(x_C; y_C)$. Khi đó

① $\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A; y_B - y_A)$

② Khoảng cách giữa hai điểm A, B là $AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$.

③ Trung điểm I của AB: $x_I = \dfrac{x_A + x_B}{2}$ và $y_I = \dfrac{y_A + y_B}{2}$

④ G là trọng tâm tam giác ABC: $x_G = \dfrac{x_A + x_B + x_C}{3}$ và $y_G = \dfrac{y_A + y_B + y_C}{3}$.

⑤ ABC là ba đỉnh của tam giác $\Leftrightarrow \overrightarrow{AB}$ không cùng phương với $\overrightarrow{AC}$

QUICK NOTE

QUICK NOTE

B. RÈN LUYỆN KĨ NĂNG GIẢI TOÁN

1 Tìm tọa độ vec tơ

VÍ DỤ 1. Viết tọa độ của các vectơ sau

a) $\vec{a}=2\vec{i}+3\vec{j}$. b) $\vec{b}=\frac{1}{3}\vec{i}-5\vec{j}$. c) $\vec{c}=3\vec{i}$.

VÍ DỤ 2. Cho $\vec{a}=(1;-2)$, $\vec{b}=(0;3)$. Tìm toạ độ của các vectơ sau

a) $\vec{x}=\vec{a}+\vec{b}$; $\vec{y}=\vec{a}-\vec{b}$; $\vec{z}=2\vec{a}-3\vec{b}$.

b) $\vec{u}=3\vec{a}-2\vec{b}$; $\vec{v}=2\vec{a}+\vec{b}$; $\vec{w}=4\vec{a}-\frac{1}{2}\vec{b}$.

VÍ DỤ 3. Cho $\vec{a}=(2;1)$, $\vec{b}=(3;4)$, $\vec{c}=(7;2)$.

a) Tìm tọa độ của vectơ $\vec{u}=2\vec{a}-3\vec{b}$.

b) Tìm tọa độ của vectơ $\vec{x}$ sao cho $\vec{x}+\vec{a}=\vec{b}-\vec{c}$.

VÍ DỤ 4. Cho $\vec{a}=(-2;0)$, $\vec{b}=(3;4)$, $\vec{c}=(7;2)$. Tính tọa độ vectơ

a) $\vec{u}=2\vec{a}-4\vec{b}+\vec{c}$. b) $\vec{v}=-\vec{a}+\frac{1}{3}\cdot\vec{b}-\frac{1}{2}\cdot\vec{c}$.

2 Hai vectơ cùng phương

Cho hai vectơ $\vec{a}=(a_1;a_2)$ và $\vec{b}=(b_1;b_2)$.

- Điều kiện cần và đủ để $\vec{a}$ và $\vec{b}\neq\vec{0}$ cùng phương là $\exists k\in\mathbb{R}$: $\vec{a}=k\vec{b}\Leftrightarrow\begin{cases}a_1=kb_1\\a_2=kb_2\end{cases}$.
- Nếu b_1 và b_2 khác 0 thì $\vec{a}$ và $\vec{b}\neq\vec{0}$ cùng phương khi $\frac{a_1}{b_1}=\frac{a_2}{b_2}$.

VÍ DỤ 1. Cặp vectơ nào sau đây cùng phương? cùng hướng? ngược hướng?

a) $\vec{a}=(1;2)$ và $\vec{b}=(2;4)$. b) $\vec{a}=(-3;2)$ và $\vec{b}=(1;2)$.

c) $\vec{a}=(3;0)$ và $\vec{b}=(2;0)$. d) $\vec{a}=(4;-2)$ và $\vec{b}=(-2;1)$.

e) $\vec{a}=(0;5)$ và $\vec{b}=(4;0)$. f) $\vec{a}=(0;2)$ và $\vec{b}=(0;-3)$.

QUICK NOTE

VÍ DỤ 2. Cho $\vec{a}=(2;1)$, $\vec{b}=(m^2-m;3)$. Tìm m để hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ cùng phương.

VÍ DỤ 3. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho $\vec{a}=(m;2)$, $\vec{b}=(1-m;m+4)$ (với m là tham số). Tìm m sao cho $2\vec{a}-3\vec{b}$ cùng phương với $\vec{c}=(4;-2)$.

3 Phân tích vectơ theo hai vectơ không cùng phương

Giả sử cần phân tích $\vec{u}=(u_1;u_2)$ theo hai vectơ không cùng phương $\vec{a}=(a_1;a_2)$ và $\vec{b}=(b_1;b_2)$. Ta thực hiện như sau:

- Giả sử $\vec{u}=m\cdot\vec{a}+n\cdot\vec{b}$ với $m,n\in\mathbb{R}$.
- Dùng điều kiện vectơ bằng nhau, ta được hệ $\begin{cases}u_1=m\cdot a_1+n\cdot b_1\\u_2=m\cdot a_2+n\cdot b_2\end{cases}$.
- Giải hệ trên tìm m và n. Kết luận $\vec{u}=m\cdot\vec{a}+n\cdot\vec{b}$ với m, n vừa tìm được.

VÍ DỤ 1. Phân tích vectơ $\vec{u}$ theo hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$, biết

a) $\vec{u}=(-4;7)$, $\vec{a}=(2;-1)$, $\vec{b}=(-3;4)$.
b) $\vec{u}=(-1;3)$, $\vec{a}=(1;1)$, $\vec{b}=(2;3)$.
c) $\vec{u}=(-1;3)$, $\vec{a}=(2;1)$, $\vec{b}=(3;2)$.
d) $\vec{u}=2\vec{i}-3\vec{j}$, $\vec{a}=(1;1)$, $\vec{b}=(2;3)$.

QUICK NOTE

4 Tìm tọa độ điểm

Các bài toán thường gặp

① Tìm điểm I là trung điểm của đoạn thẳng cho trước.

② Tìm điểm G là trọng tâm của tam giác cho trước.

③ Tìm điểm M thỏa mãn một đẳng thức vectơ.

④ Tìm điểm M trên Ox hoặc Oy cùng với hai điểm cho trước thẳng hàng.

⑤ Tìm điểm D sao cho tứ giác $ABCD$ là hình bình hành.

VÍ DỤ 1. Trên mặt phẳng Oxy, cho 2 điểm $A(-2;-2)$ và $B(5;-4)$.

a) Tìm tọa độ trọng tâm của tam giác OAB.

b) Tìm tọa độ điểm C sao cho tam giác ABC có trọng tâm là điểm $G(2;0)$.

VÍ DỤ 2. Trên mặt phẳng Oxy, cho ba điểm $A(-3;4)$, $B(1;1)$, $C(2;-5)$.

a) Chứng minh ba điểm A, B, C không thẳng hàng.

b) Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của AB, BC, CA. Tìm tọa độ M, N, P.

c) Tìm tọa độ điểm D sao cho $ABCD$ là hình bình hành.

d) Tìm tọa độ điểm E trên trục tung sao cho $\overrightarrow{AE}$ và $\overrightarrow{BC}$ cùng phương.

QUICK NOTE

VÍ DỤ 3. Cho tam giác ABC. Biết các điểm $M(1;1)$, $N(2;3)$, $P(0;4)$ lần lượt là trung điểm các cạnh AB, BC, CA.

a) Tìm tọa độ các đỉnh A, B, C.

b) Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC.

VÍ DỤ 4. Cho ba điểm $A(-1;2)$, $B(3;-4)$, $C(5;0)$. Tìm tọa độ điểm D nếu biết

a) $\overrightarrow{AD}-2\overrightarrow{BD}+3\overrightarrow{CD}=\vec{0}$.

b) $\overrightarrow{AD}-2\overrightarrow{AB}=2\overrightarrow{BD}+\overrightarrow{BC}$.

c) tứ giác $ABCD$ hình bình hành.

d) tứ giác $ABCD$ hình thang có hai đáy là BC, AD với $BC=2AD$.

VÍ DỤ 5. Cho hai điểm $I(1;-3)$, $J(-2;4)$ chia đoạn AB thành ba đoạn bằng nhau $AI=IJ=JB$.

a) Tìm tọa độ của A, B.

b) Tìm tọa độ của điểm I' đối xứng với I qua B.

c) Tìm tọa độ của C, D biết $ABCD$ hình bình hành tâm $K(5,-6)$.

QUICK NOTE

VÍ DỤ 6. Cho ba điểm $A(1;1)$, $B(3;2)$ và $C(m+4;2m+1)$. Tìm m để ba điểm A, B, C thẳng hàng.

VÍ DỤ 7. Cho hai điểm $A(3;4), B(2;5)$. Tìm x để điểm $C(-7;x)$ thuộc đường thẳng AB.

5 Tính độ dài đoạn thẳng

Chú ý các công thức sau:

- $\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A; y_B - y_A)$
- Khoảng cách giữa hai điểm A, B là $AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$.

VÍ DỤ 1. Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC với $A(1;4)$, $B(2;2)$, $C(8;5)$.

a) Tính độ dài các cạnh của tam giác ABC. Chứng tỏ tam giác ABC vuông tại B.

b) Tính chu vi và diện tích tam giác ABC (kết quả làm tròn đến 2 chữ số thập phân).

QUICK NOTE

VÍ DỤ 2. Trong mặt phẳng Oxy, cho $A(-2;2)$, $B\left(\frac{5}{2};2+\frac{3\sqrt{3}}{2}\right)$, $C\left(\frac{5}{2};2-\frac{3\sqrt{3}}{2}\right)$

a) Tính độ dài các cạnh của tam giác ABC. Chứng tỏ tam giác ABC đều.

b) Tính diện tích tam giác ABC (kết quả làm tròn đến 2 chữ số thập phân).

VÍ DỤ 3. Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm $A(2;1)$ và $\overrightarrow{AB}=(1;3)$.

a) Tìm toạ độ điểm A.

b) Tìm điểm M trên Oy sao cho tam giác ABM cân tại B.

VÍ DỤ 4. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có các đỉnh $A(-1;3)$, $B(1;1)$ và $C(5;3)$. Hãy tìm tọa độ tâm I của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

QUICK NOTE

6 Tọa độ hóa một số mô hình hình học

VÍ DỤ 1. Cho tam giác đều ABC cạnh a. Chọn hệ trục tọa độ Oxy, trong đó O là trung điểm BC, Ox cùng hướng với $\overrightarrow{OC}$, Oy cùng hướng $\overrightarrow{OA}$.

a) Tính tọa độ của các đỉnh của tam giác ABC.

b) Tìm tọa độ trung điểm E của AC.

c) Tìm tọa độ tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

VÍ DỤ 2. Để kéo một đường dây điện băng qua một hồ hình chữ nhật $ABCD$ với độ dài $AB = 200$m, $AD = 180$m, người ta định làm 4 cột điện liên tiếp cách đều nhau, cột thứ nhất nằm trên bờ AB và cách đỉnh A khoảng cách 20 m, cột thứ tư nằm trên bờ CD và cách đỉnh C khoảng 30 m. Tính khoảng cách từ vị trí các cột thứ hai, thứ ba đến các bờ AB, CD.

7 Một số bài toán liên quan đến max - min

VÍ DỤ 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho $A(-4;5)$, $B(-2;1)$. Tìm tọa độ của điểm M trên trục tung sao cho $\left|\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}\right|$ ngắn nhất.

QUICK NOTE

VÍ DỤ 2. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho $A(1;0)$, $B(0;3)$, $C(-3;-5)$. Tìm tọa độ điểm M thuộc trục Ox sao cho $\left|2\overrightarrow{MA}-3\overrightarrow{MB}+2\overrightarrow{MC}\right|$ nhỏ nhất.

C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

1. Bài tập tự luận

BÀI 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho $\vec{u}=(1;2)$, $\vec{v}=(-3;4)$, $\vec{a}=(4;8)$

a) Hãy biểu thị mỗi vectơ $\vec{u}$, $\vec{v}$, $\vec{a}$ theo các vectơ $\vec{i}$, $\vec{j}$.

b) Tìm tọa độ $\vec{u}+\vec{v}$, $2\vec{u}$.

c) Tìm mối liên hệ giữa vectơ $\vec{a}$ và $\vec{u}$.

BÀI 2. Cho $\vec{u}=(2;-1)$, $\vec{v}=(4;5)$. Tính tọa độ các vectơ $\vec{u}+\vec{v}$, $\vec{u}-\vec{v}$, $3\vec{u}$, $5\vec{u}-4\vec{v}$.

BÀI 3. Cho $\vec{a}=(1;2)$, $\vec{b}=(3;-1)$. Hãy phân tích vectơ $\vec{c}=(-1;5)$ theo hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$.

BÀI 4. Cho tam giác ABC có $A(-5;6)$, $B(-4;-1)$, $C(4;3)$.

a) Tìm tọa độ trung điểm I của đoạn thẳng AC.

b) Tìm tọa độ điểm D sao cho tứ giác $ABCD$ là hình bình hành.

BÀI 5. Cho $A(1;2)$, $B(-2;1)$, $C(2;-1)$.

a) Chứng minh tam giác ABC vuông tại A.

b) Tính diện tích tam giác ABC.

BÀI 6. Cho ba điểm $A(1;-1)$, $B(3;5)$, $C(2;2)$.

a) Chứng minh rằng ba điểm A, B, C thẳng hàng.

b) Tìm tọa độ điểm D trên Ox sao cho A, B, D thẳng hàng.

BÀI 7. Trong mặt phẳng Oxy cho ba điểm $A(3;4)$, $B(2;1)$, $C(6;3)$. Tìm tọa độ điểm N thỏa mãn $2\overrightarrow{NB}+\overrightarrow{NC}-\overrightarrow{NA}=\vec{0}$.

BÀI 8. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm $A(-3;5)$, $B(-4;-3)$, $C(1;1)$.

a) Tìm tọa độ điểm D sao cho tứ giác $ABCD$ là hình bình hành.

b) Tìm tọa độ điểm K thuộc trục hoành sao cho $KA+KB$ nhỏ nhất.

BÀI 9. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC với $A(3;4)$, $B(4;1)$, $C(2;-3)$. Tìm tọa độ tâm I của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

QUICK NOTE

D. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

CÂU 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy. Khẳng định nào dưới đây **sai**?

(A) Điểm A nằm trên trục tung thì có hoành độ bằng 0.

(B) Tọa độ của điểm A là tọa độ của vectơ $\overrightarrow{OA}$.

(C) Điểm A nằm ở góc phần tư thứ hai thì có hoành độ dương.

(D) Điểm A nằm trên trục hoành thì có tung độ bằng 0.

CÂU 2. Trong hệ trục $(O;\vec{i},\vec{j})$, tọa độ của vectơ $\vec{i}-\vec{j}$ là

(A) $(-1;1)$. (B) $(1;0)$. (C) $(0;1)$. (D) $(1;-1)$.

CÂU 3. Trong hệ trục toạ độ Oxy, cho hai điểm $A(2;-1)$, $B(4;3)$. Toạ độ của vectơ $\overrightarrow{AB}$ bằng

(A) $\overrightarrow{AB}=(2;4)$. (B) $\overrightarrow{AB}=(6;2)$. (C) $\overrightarrow{AB}=(-2;-4)$. (D) $\overrightarrow{AB}=(8;-3)$.

CÂU 4. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai vectơ $\overrightarrow{OA}=2\vec{i}-\vec{j}$ và $\overrightarrow{OB}=5\vec{i}+2\vec{j}$. Tính tọa độ của vectơ $\overrightarrow{AB}$.

(A) $\overrightarrow{AB}=(-3;-3)$. (B) $\overrightarrow{AB}=(2;-1)$. (C) $\overrightarrow{AB}=(3;3)$. (D) $\overrightarrow{AB}=(7;1)$.

CÂU 5. Cho tam giác ABC. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của BC, CA, AB. Biết $A(1;3)$, $B(-3;3)$, $C(8;0)$. Giá trị của $x_M+x_N+x_P$ bằng

(A) 1. (B) 6. (C) 2. (D) 3.

CÂU 6. Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác EHF có $E(-1;3)$, $H(3;-4)$, $F(4;2)$. Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác EHF.

(A) $G\left(\frac{8}{3};\frac{1}{3}\right)$. (B) $G\left(2;\frac{1}{3}\right)$. (C) $G\left(\frac{8}{3};3\right)$. (D) $G(2;3)$.

CÂU 7. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình bình hành $OABC$ có $B(-6;12)$. Tìm tọa độ tâm I của hình bình hành $OABC$.

(A) $I(1;-4)$. (B) $I(-3;6)$. (C) $I(3;-6)$. (D) $I(-1;4)$.

CÂU 8. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho ba điểm $A(1;2), B(-2;-3)$ và $G(-1;-1)$. Tìm tọa độ điểm C sao cho G là trọng tâm tam giác ABC.

(A) $(1;-1)$. (B) $(2;-2)$. (C) $(-1;1)$. (D) $(-2;-2)$.

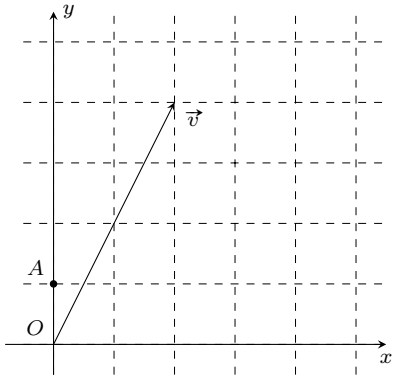
CÂU 9. Trong mặt phẳng Oxy, cho $\triangle MNP$ có $M(1;-1)$, $N(5;-3)$ và P thuộc trục Oy, trọng tâm G của $\triangle MNP$ nằm trên trục Ox. Tọa độ điểm P là

(A) $(0;2)$. (B) $(2;4)$. (C) $(2;0)$. (D) $(0;4)$.

CÂU 10. Sự chuyển động của một tàu thuỷ được thể hiện trên một mặt phẳng tọa độ như sau: Tàu khởi hành từ vị trí $A\,(0;1)$ chuyển động thẳng đều với vận tốc (tính theo giờ) được biểu thị bởi vectơ $\vec{v}=(2;4)$. Xác định vị trí B của tàu (trên mặt phẳng toạ độ) tại thời điểm sau khi khởi hành $2,5$ giờ.

(A) $B\,(4,5;6,5)$. (B) $B\,(5;9)$.

(C) $B\,(5;11)$. (D) $B\,(2;4)$.



CÂU 11. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho vectơ $\vec{a}=(-5;0)$, $\vec{b}=(4;m)$. Tìm m sao cho hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ cùng phương.

(A) $m=-5$. (B) $m=-1$. (C) $m=0$. (D) $m=4$.

CÂU 12. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai véctơ $\vec{u} = (-8;-1)$ và $\vec{w} = (-7;-1)$. Tìm tọa độ véctơ $\vec{u} + \vec{w}$.

(A) $\vec{u} + \vec{w} = (1;0)$.
(B) $\vec{u} + \vec{w} = (56;1)$.
(C) $\vec{u} + \vec{w} = (-15;-2)$.
(D) $\vec{u} + \vec{w} = (-9;-8)$.

CÂU 13. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho $\vec{a} = (1;2)$, $\vec{b} = (-2;1)$, $\vec{c} = (3;-1)$. Tính tọa độ của vectơ $\vec{x} = 2\vec{a} + \vec{b} - \vec{c}$.

(A) $(3;6)$. (B) $(-3;6)$. (C) $(-3;-6)$. (D) $(3;-6)$.

CÂU 14. Cho ba vectơ $\vec{a} = (2;1)$, $\vec{b} = (3;4)$, $\vec{c} = (7;2)$. Giá trị của k, h để $\vec{c} = k\vec{a} + h\vec{b}$ là

(A) $k = 4{,}4; h = -0{,}6$.
(B) $k = 3,4; h = -0{,}2$.
(C) $k = 4{,}6; h = -5{,}1$.
(D) $k = 2{,}5; h = -1{,}3$.

CÂU 15. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho các điểm $A(1;4)$, $B(-3;2)$, $C(-3;-5)$, $M(x;y)$ thỏa mãn $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} - 2\overrightarrow{AC} = \vec{0}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

(A) $y = -2x$. (B) $y = \dfrac{1}{3}x$. (C) $y = \dfrac{1}{4}x$. (D) $y = 4x$.

CÂU 16. Trong hệ tọa độ Oxy, cho điểm $A(-1;1)$, $B(1;3)$, $C(-2;0)$. Khẳng định nào sau đây là **sai**?

(A) A, B, C thẳng hàng.
(B) $\overrightarrow{AB} = 2\overrightarrow{AC}$.
(C) $\overrightarrow{BA} = \dfrac{2}{3}\overrightarrow{BC}$.
(D) $\overrightarrow{BA} + 2\overrightarrow{CA} = \vec{0}$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 17. Trong mặt phẳng Oxy, cho $\vec{a} = \vec{j} + 2\vec{i}$, $\vec{b} = (-3;4)$, $\vec{c} = (-4;9)$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) Toạ độ $\vec{a} = (1;2)$.		
b) $\vec{a} + \vec{b} = (-1;5)$.		
c) $2\vec{a} - \vec{b} + 3\vec{c} = (-5;-25)$.		
d) Hai số thực m, n thỏa mãn $m\vec{a} + n\vec{b} = \vec{c}$ thì $m^2 + n^2 = 1$.		

CÂU 18. Cho ba vectơ $\vec{a} = (1;2)$, $\vec{b} = (-3;1)$, $\vec{c} = (-3;4)$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) $\vec{a}$, $\vec{b}$ là hai vectơ cùng phương.		
b) $2\vec{a} = (2;4)$.		
c) $\vec{a} + 2\vec{b} - 3\vec{c} = (4;-12)$.		
d) $\vec{c} = m\vec{a} + n\vec{b}$, khi đó $m + n > 3$..		

CÂU 19. Cho ba điểm $A(-3;4)$, $B(-3;1)$, $C(1;2)$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) $\overrightarrow{AB} = (0;-3)$.		

QUICK NOTE

QUICK NOTE

Mệnh đề	Đ	S
b) Ba điểm A, B, C lập thành một tam giác.		
c) Để $ABCD$ là một hình bình hành thì tọa độ điểm D là $(5;1)$.		
d) Giao điểm của đường thẳng AC và trục hoành là điểm $M(-5;0)$.		

CÂU 20. Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC với $A(2;-1)$, $B(1;4)$, $C(7;0)$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) $AB=\sqrt{26}$.		
b) Chu vi tam giác ABC bằng $17,4$ (làm tròn đến hàng phần chục).		
c) Tam giác ABC là tam giác đều.		
d) Diện tích tam giác ABC bằng 26.		

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

CÂU 21. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai điểm $G(-4;-9)$ và $B(-2;-1)$. Tìm độ dài đoạn thẳng GB (kết quả làm tròn đến 2 chữ số thập phân).

KQ: | | | | |

CÂU 22. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho $\vec{a}=(1;2)$, $\vec{b}=(3;4)$ và $\vec{c}=(1;4)$. Tìm giá trị của k thỏa mãn $\vec{c}=k\vec{a}-\vec{b}$.

KQ: | | | | |

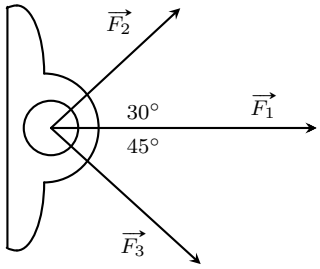
CÂU 23. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho ba điểm $A(m-1;2)$, $B(2;5-2m)$ và $C(m-3;4)$. Tìm giá trị của tham số m để ba điểm A, B, C thẳng hàng.

KQ: | | | | |

CÂU 24. Trên màn hình ra đa của đài kiểm soát (được coi như mặt phẳng tọa độ Oxy) với đơn vị trên các trục (tính theo ki-lô-mét), một xe thiết giáp chuyển động thẳng đều từ mục tiêu A có tọa độ $(60;20)$ đến mục tiểu B có tọa độ $(20;50)$ và thời gian đi quãng đường AB là 3 giờ. Gọi $M(x_M;y_M)$ là tọa độ của xe thiết giáp tại thời điểm sau khi xuất phát 1 giờ. Hỏi y_M bằng bao nhiêu?

KQ: | | | | |

CÂU 25. Một vật đồng thời bị ba lực tác động: lực tác động thức nhất $\overrightarrow{F_1}$ có độ lớn là 15 N, lực tác động thức hai $\overrightarrow{F_2}$ có độ lớn là 12 N, lực tác động thức ba $\overrightarrow{F_3}$ có độ lớn là 8 N. Các lực này được biểu diễn bằng các vectơ như hình bên, với $\left(\overrightarrow{F_1},\overrightarrow{F_2}\right)=30°$, $\left(\overrightarrow{F_1},\overrightarrow{F_3}\right)=45°$ $\left(\overrightarrow{F_2},\overrightarrow{F_3}\right)=75°$. Tính độ lớn lực tổng hợp tác động lên vật (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).



KQ: | | | | |

Bài 11. TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VÉCTƠ

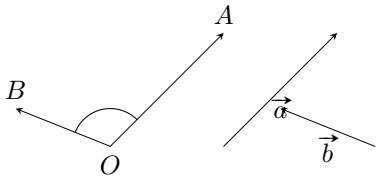
QUICK NOTE

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Góc giữa hai vectơ:

Cách dựng:

Cho hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ đều khác vectơ $\vec{0}$. Từ một điểm O bất kì ta vẽ $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$ và $\overrightarrow{OB} = \vec{b}$. Góc $\widehat{AOB}$ với số đo từ 0° đến 180° được gọi là góc giữa hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$. Ta kí hiệu góc giữa hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ là $(\vec{a}, \vec{b})$.



Lưu ý:

① $(\vec{a}, \vec{b}) = (\vec{b}, \vec{a})$.

② $\vec{a}$ cùng hướng $\vec{b}$ thì $(\vec{a}, \vec{b}) = 0^\circ$

③ $\vec{a}$ ngược hướng $\vec{b}$ thì $(\vec{a}, \vec{b}) = 180^\circ$

④ $\vec{a}$ vuông góc $\vec{b}$ thì $(\vec{a}, \vec{b}) = 90^\circ$

2. Tích vô hướng của hai vectơ

Định nghĩa: Cho hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ đều khác vectơ $\vec{0}$ Tích vô hướng của $\vec{a}$ và $\vec{b}$ là một số, kí hiệu là $\vec{a} \cdot \vec{b}$, được xác định bởi công thức sau:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot \left|\vec{b}\right| \cos\left(\vec{a}, \vec{b}\right)$$

⚠ *Trường hợp ít nhất một trong hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ bằng vectơ $\vec{0}$ ta quy ước $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$.*

Lưu ý:

— Với $\vec{a}$ và $\vec{b}$ khác vectơ $\vec{0}$ ta có $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0 \Leftrightarrow \vec{a} \perp \vec{b}$.

— Khi $\vec{a} = \vec{b}$ tích vô hướng $\vec{a} \cdot \vec{a}$ được kí hiệu là $\vec{a}^2$ và số này được gọi là bình phương vô hướng của vectơ $\vec{a}$. Ta có:

$$\vec{a}^2 = |\vec{a}| \cdot |\vec{a}| \cdot \cos 0^\circ = |\vec{a}|^2$$

Tính chất: Với ba vectơ $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ bất kì và mọi số k ta có:

— $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$ (tính chất giao hoán);

— $\vec{a}\left(\vec{b} + \vec{c}\right) = \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \vec{c}$ (tính chất phân phối);

— $(k\vec{a}) \cdot \vec{b} = k(\vec{a} \cdot \vec{b}) = \vec{a} \cdot (k\vec{b})$;

— $\vec{a}^2 \geq 0$; $\vec{a}^2 = 0 \Leftrightarrow \vec{a} = 0$.

3. Biểu thức tọa độ của tích vô hướng:

Cho hai vectơ $\vec{a} = (a_1; a_2)$ và $\vec{b} = (b_1; b_2)$.

Biểu thức tọa độ: $\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1 b_1 + a_2 b_2$.

Ứng dụng:

① Chứng minh vuông góc:

$$\vec{a} \perp \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = 0 \Leftrightarrow a_1 b_1 + a_2 b_2 = 0$$

QUICK NOTE

② Độ dài của vectơ

$$|\vec{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2}$$

③ Góc giữa hai vectơ:

$$\cos\left(\vec{a}, \vec{b}\right) = \frac{\vec{a}\,\vec{b}}{|\vec{a}| \cdot \left|\vec{b}\right|} = \frac{a_1 b_1 + a_2 b_2}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2} \cdot \sqrt{b_1^2 + b_2^2}}$$

B. RÈN LUYỆN KĨ NĂNG GIẢI TOÁN

1 Tính tích vô hướng bằng định nghĩa

① Tính tích vô hướng: $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = AB \cdot AC \cdot \cos A$.
② Tính độ dài: $\overrightarrow{AB}^2 = AB^2$.
③ Chứng minh vuông góc: AB vuông góc với CD khi $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} = 0$.

VÍ DỤ 1. Cho $\triangle ABC$ vuông tại A có $AB = a$, $BC = 2a$. Tính các tích vô hướng

a) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$. b) $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{CB}$. c) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC}$.

VÍ DỤ 2. Cho $\triangle ABC$ đều cạnh bằng a. Tính các tích vô hướng

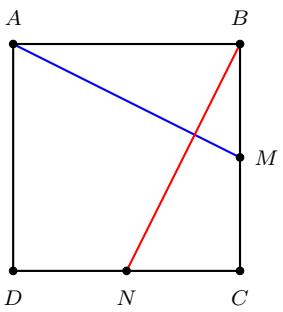
a) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$. b) $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{CB}$. c) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC}$.

VÍ DỤ 3. Cho hình vuông $ABCD$ tâm O, cạnh a. Tính giá trị của biểu thức sau

a) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$. b) $\overrightarrow{AC}\left(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}\right)$. c) $\overrightarrow{OD} \cdot \overrightarrow{BC}$.

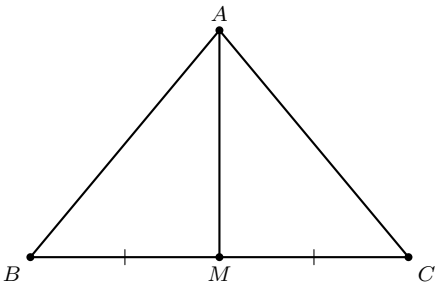
VÍ DỤ 4.

Cho hình vuông $ABCD$. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của các cạnh BC và CD. Chứng minh rằng hai đường thẳng AM và BN vuông góc với nhau.



VÍ DỤ 5.

Trong dự án cải tạo cảnh quan của trường, tổ Toán hợp tác cùng học sinh thiết kế một khung mái che có dạng tam giác cân ABC với $AB = AC$. Để đảm bảo tính chịu lực và tính thẩm mỹ, một thanh chống thẳng đứng được lắp đặt nối từ đỉnh A xuống trung điểm M của thanh xà ngang BC. Bằng kiến thức vectơ, hãy chứng minh rằng thanh chống AM luôn vuông góc với thanh xà ngang BC.



2 Biểu thức tọa độ của tích vô hướng

Cho vectơ $\vec{a} = (a_1; a_2)$, $\vec{b} = (b_1; b_2)$. Khi đó, ta có các công thức sau:

① Tính tích vô hướng: $\boxed{\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1b_1 + a_2b_2}$

② Tính độ dài: $\boxed{|\vec{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2}}$.

③ Tính góc: $\boxed{\cos\left(\vec{a}, \vec{b}\right) = \dfrac{\vec{a}\,\vec{b}}{|\vec{a}| \cdot \left|\vec{b}\right|} = \dfrac{a_1b_1 + a_2b_2}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2} \cdot \sqrt{b_1^2 + b_2^2}}}$

④ Chứng minh vuông góc: $\boxed{\vec{a} \perp \vec{b} \Leftrightarrow a_1b_1 + a_2b_2 = 0}$.

VÍ DỤ 1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai vectơ $\vec{a} = (1; -2)$, $\vec{b} = (2; 4)$ và $\vec{c} = (3; -1)$.

a) Tính $|\vec{a}|$, $|\vec{b}|$

b) Tính $\vec{a} \cdot \vec{b}$

c) Tính $\vec{a} \cdot (\vec{b} + \vec{c})$

d) Tính $\cos\left(\vec{a}, \vec{b}\right)$

QUICK NOTE

QUICK NOTE

VÍ DỤ 2. Trong mặt phẳng Oxy, cho ba vectơ $\vec{a}=(1;3)$, $\vec{b}=(6;-2)$, $\vec{c}=(x;1)$.

a) Chứng minh $\vec{a}\perp\vec{b}$.

b) Tìm tất cả các giá trị của x để $\vec{a}\perp\vec{c}$.

c) Tìm tất cả các giá trị của x để $\vec{a}$ cùng phương với $\vec{c}$.

d) Tìm tọa độ vectơ $\vec{d}$ thỏa mãn $\vec{a}\perp\vec{d}$ và $\vec{b}\cdot\vec{d}=20$.

3 Tọa độ điểm

① Tọa độ vectơ $\boxed{\overrightarrow{AB}=(x_B-x_A;y_B-y_A)}$.

② Độ dài đoạn thẳng $\boxed{AB=\sqrt{(x_B-x_A)^2+(y_B-y_A)^2}}$.

VÍ DỤ 1. Cho điểm $A(1;3)$ và $B(3;-1)$. Tính góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{OA}$ và $\overrightarrow{AB}$.

VÍ DỤ 2. Cho tam giác ABC có $A(1;2)$, $B(-2;6)$, $C(9;8)$.

a) Tính $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$. Chứng minh tam giác ABC vuông tại A.

b) Tìm tâm và bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

c) Tính chu vi, diện tích tam giác ABC.

d) Tìm tọa độ điểm N trên Ox để tam giác ANC cân tại N.

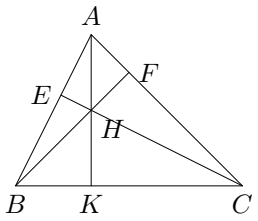
e) Tìm tọa độ điểm D để $ABDC$ là hình chữ nhật.

QUICK NOTE

4 Xác định tọa độ các điểm đặc biệt trong tam giác

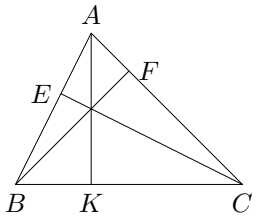
① Xác định tọa độ trực tâm H của tam giác ABC.

- Trực tâm H là giao ba đường cao.
- Gọi $H(a;b)$ là trực tâm tam giác ABC.
- Giải hệ điều kiện $\begin{cases}\overrightarrow{AH}\cdot\overrightarrow{BC}=0\\ \overrightarrow{BH}\cdot\overrightarrow{AC}=0\end{cases}$, tìm a, b.



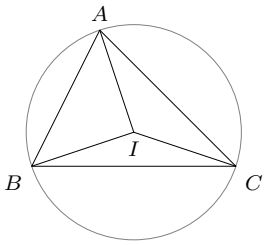
② Xác định tọa độ hình chiếu vuông góc của A lên BC

- Gọi $K(a;b)$ là hình chiếu vuông góc của A lên BC.
- Giải hệ điều kiện $\begin{cases}\overrightarrow{AK}\cdot\overrightarrow{BC}=0\\ \overrightarrow{BK}\text{ cùng phương }\overrightarrow{BC}\end{cases}$, tìm a, b.



③ Xác định tọa độ tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

- Tâm đường tròn ngoại tiếp là giao của ba đường trung trực.
- Gọi $I(a;b)$ là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.
- Giải hệ điều kiện $\begin{cases}IA=IB\\ IA=IC\end{cases}$, tìm a, b.



④ Xác định tọa độ tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC.

- Tính độ dài AB, AC.
- Áp dụng tính chất phân giác trong tam giác ABC, ta có

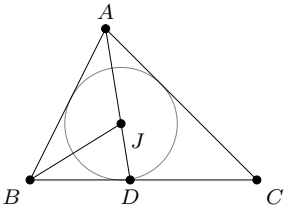
$$\frac{DB}{DC}=\frac{AB}{AC}=k_1\Rightarrow\overrightarrow{DB}=k_1\overrightarrow{DC}$$

Từ đây, tìm tọa độ điểm D.

- Áp dụng tính chất phân giác trong tam giác BAD, ta có

$$\frac{JA}{JD}=\frac{BA}{BD}=k_2\Rightarrow\overrightarrow{JA}=-k_2\overrightarrow{JD}$$

Từ đây, tìm tọa độ điểm J.



QUICK NOTE

⚠ *Đặt $a = BC$, $b = AC$ và $c = AB$. Ta có công thức tính trực tiếp*

$$x_J = \frac{a \cdot x_A + b \cdot x_B + c \cdot x_C}{a+b+c};\ y_J = \frac{a \cdot y_A + b \cdot y_B + c \cdot y_C}{a+b+c}$$

VÍ DỤ 1. Cho tam giác ABC, biết $A(1;2)$, $B(-1;1)$, $C(5;-1)$.

a) Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC.

b) Tìm tọa độ hình chiếu vuông góc của A lên BC.

c) Tìm tọa độ trực tâm H của tam giác ABC.

d) Tìm tọa độ tâm đường tròn ngoại tiếp I của tam giác ABC.

e) Chứng minh rằng I, H, G thẳng hàng.

VÍ DỤ 2. Cho ba điểm $A(-2;3)$, $B(\frac{1}{4};0)$ và $C(2;0)$. Tìm toạ độ tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC.

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

1. Bài tập tự luận

BÀI 1. Cho hình vuông $ABCD$ cạnh bằng $2a\sqrt{2}$. Tính tích vô hướng $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC}$.

BÀI 2. Cho tam giác ABC vuông tại A có $\widehat{B} = 60^\circ, AB = a$. Tính tích vô hướng $\overrightarrow{AC}.\overrightarrow{CB}$.

BÀI 3. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có $A(4;3)$, $B(0;-5)$, $C(-6;-2)$. Chứng minh tam giác ABC vuông tại B.

BÀI 4. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai điểm $A(-3;3)$, $B(4;4)$.

a) Tìm tọa độ điểm $M \in Oy$ để $\widehat{AMB} = 90^\circ$

b) Tìm tọa độ điểm $N \in Ox$ để A, B, N thẳng hàng.

BÀI 5. Cho $A(11;4), B(8;2), C(13;y)$. Tìm y để tam giác ABC cân tại A.

BÀI 6. Cho $A(3,4)$, Tìm hai điểm B, C trên trục Ox sao cho tam giác ABC đều.

BÀI 7. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho ba điểm $A(3;4), B(1,2), C(-1,5)$.

a) Chứng minh ba điểm trên tạo thành một tam giác.

b) Tìm toạ độ trực tâm và chân đường cao hạ từ các đỉnh.

c) Tìm toạ độ chân đường phân giác trong hạ từ A .

d) Tìm toạ độ của tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác.

BÀI 8. Cho đường tròn tâm O có đường kính AB. Gọi M là một điểm bất kì nằm trên đường tròn (M khác A và B). Hãy sử dụng phương pháp vectơ để chứng minh rằng góc $\widehat{AMB}$ là một góc vuông.

2. Bài tập trắc nghiệm

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

CÂU 1. Cho hai vectơ $\vec{u} = (2;-1)$, $\vec{v} = (-3;4)$. Tích vô hướng $\vec{u} \cdot \vec{v}$ là

(A) 11. (B) -10. (C) 5. (D) -2.

CÂU 2. Cho hai vectơ $\vec{i}$ và $\vec{j}$ vuông góc và có độ dài bằng 1. Xét hai vectơ $\vec{a} = 4\vec{i} + 6\vec{j}$ và $\vec{b} = 3\vec{i} - 7\vec{j}$. Tính tích vô hướng $\vec{a} \cdot \vec{b}$.

(A) $\vec{a} \cdot \vec{b} = 30$. (B) $\vec{a} \cdot \vec{b} = 43$. (C) $\vec{a} \cdot \vec{b} = 3$. (D) $\vec{a} \cdot \vec{b} = -30$.

QUICK NOTE

QUICK NOTE

CÂU 3. Trong mặt phẳng Oxy, cho ba điểm $A(3;-1)$, $B(2;10)$, $C(-4;2)$. Tính tích vô hướng $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$.

(A) $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=-26$. (B) $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=26$. (C) $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=-40$. (D) $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=40$.

CÂU 4. Trong hệ tọa độ $(O;\vec{i};\vec{j})$, cho vectơ $\vec{a}=-\frac{3}{5}\vec{i}-\frac{4}{5}\vec{j}$. Độ dài của vectơ $\vec{a}$ bằng

(A) $\frac{7}{5}$. (B) $\frac{1}{5}$. (C) 1. (D) $\frac{6}{5}$.

CÂU 5. Trong mặt phẳng Oxy, cho hai vectơ $\vec{a}=(4;3)$ và $\vec{b}=(1;7)$. Tính góc α giữa hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$.

(A) $\alpha=45°$. (B) $\alpha=90°$. (C) $\alpha=30°$. (D) $\alpha=60°$.

CÂU 6. Trong mặt phẳng Oxy, cho hai vectơ $\vec{a}=(-1;1)$ và $\vec{b}=(2;0)$. Tính cosin của góc giữa hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$

(A) $\cos(\vec{a},\vec{b})=\frac{1}{\sqrt{2}}$. (B) $\cos(\vec{a},\vec{b})=\frac{1}{2}$.

(C) $\cos(\vec{a},\vec{b})=-\frac{\sqrt{2}}{2}$. (D) $\cos(\vec{a},\vec{b})=-\frac{1}{2\sqrt{2}}$.

CÂU 7. Trong mặt phẳng Oxy, cho ba vectơ $\vec{a}=(1;2)$, $\vec{b}=(4;3)$ và $\vec{c}=(2;3)$. Tính $P=\vec{a}\cdot(\vec{b}+\vec{c})$.

(A) $P=18$. (B) $P=28$. (C) $P=0$. (D) $P=20$.

CÂU 8. Trong mặt phẳng Oxy, cho hai vectơ $\vec{u}=\frac{1}{2}\vec{i}-5\vec{j}$ và $\vec{v}=k\vec{i}-4\vec{j}$. Tìm k để vectơ $\vec{u}$ vuông góc với $\vec{v}$.

(A) $k=-20$. (B) $k=-40$. (C) $k=20$. (D) $k=40$.

CÂU 9. Trong mặt phẳng Oxy, cho hai vectơ $\vec{u}=\frac{1}{2}\vec{i}-5\vec{j}$ và $\vec{v}=k\vec{i}-4\vec{j}$. Tìm k để vectơ $\vec{u}$ và vectơ $\vec{v}$ có độ dài bằng nhau.

(A) $k=\pm\frac{\sqrt{37}}{2}$. (B) $k=\frac{5}{8}$. (C) $k=\frac{37}{4}$. (D) $k=\frac{\sqrt{37}}{2}$.

CÂU 10. Trong mặt phẳng Oxy, tính khoảng cách giữa hai điểm $M(1;-2)$ và $N(-3;4)$.

(A) $MN=3\sqrt{6}$. (B) $MN=2\sqrt{13}$. (C) $MN=6$. (D) $MN=4$.

CÂU 11. Cho $\vec{a}$ và $\vec{b}$ là hai vectơ cùng hướng và đều khác vectơ $\vec{0}$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

(A) $\vec{a}\cdot\vec{b}=0$. (B) $\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{a}|\cdot\left|\vec{b}\right|$.

(C) $\vec{a}\cdot\vec{b}=-1$. (D) $\vec{a}\cdot\vec{b}=-|\vec{a}|\cdot\left|\vec{b}\right|$.

CÂU 12. Cho hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ thỏa mãn $|\vec{a}|=3$, $\left|\vec{b}\right|=2$ và $\vec{a}\cdot\vec{b}=-3$. Xác định góc α giữa hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$.

(A) $\alpha=45°$. (B) $\alpha=60°$. (C) $\alpha=120°$. (D) $\alpha=30°$.

CÂU 13. Cho hai vectơ có độ dài lần lượt là 3 và 4 và có tích vô hướng là -6. Tính góc giữa hai vectơ đó.

(A) $60°$. (B) $120°$. (C) $45°$. (D) $90°$.

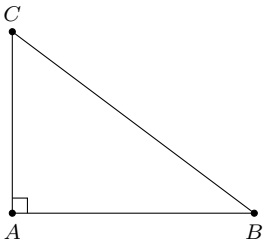
CÂU 14. Cho hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ khác $\vec{0}$. Xác định góc α giữa hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ biết $\vec{a}\cdot\vec{b}=-|\vec{a}|\cdot\left|\vec{b}\right|$.

(A) $\alpha=45°$. (B) $\alpha=90°$. (C) $\alpha=0°$. (D) $\alpha=180°$.

CÂU 15. Một người dùng một lực $\vec{F}$ có độ lớn là 90 N làm một vật dịch chuyển một đoạn 100 m. Biết lực hợp $\vec{F}$ với hướng dịch chuyển là một góc $60°$. Tính công sinh bởi lực $\vec{F}$

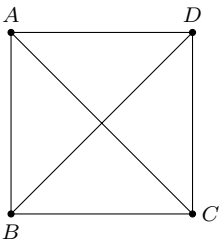
(A) $4500\sqrt{3}(J)$. (B) $4500(J)$. (C) $450\sqrt{3}(J)$. (D) $450(J)$.

CÂU 16. Tam giác ABC vuông ở A và có góc $\widehat{B} = 50°$. Hệ thức nào sau đây **sai**?



(A) $\left(\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{CB}\right) = 40°$.
(B) $\left(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{BC}\right) = 130°$.
(C) $\left(\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{AC}\right) = 40°$.
(D) $\left(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CB}\right) = 50°$.

CÂU 17. Cho hình vuông $ABCD$ cạnh a. Tính $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$.



(A) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = a^2\sqrt{2}$.
(B) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \dfrac{\sqrt{2}}{2}a^2$.
(C) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = a^2$.
(D) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \dfrac{1}{2}a^2$.

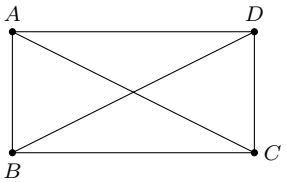
CÂU 18. Cho tam giác đều ABC có cạnh bằng a. Tính tích vô hướng $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$.

(A) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = -\dfrac{a^2\sqrt{3}}{2}$.
(B) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = -\dfrac{a^2}{2}$.
(C) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 2a^2$.
(D) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = \dfrac{a^2}{2}$.

CÂU 19. Cho tam giác ABC có $AB = 5$, $AC = 8$, $BC = 7$. Tính $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$.

(A) 10. (B) -20. (C) 20. (D) 40.

CÂU 20. Cho hình chữ nhật $ABCD$ có $AB = 8$, $AD = 5$. Tích $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BD}$.



(A) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BD} = -64$.
(B) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BD} = 64$.
(C) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BD} = 62$.
(D) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BD} = -62$.

CÂU 21. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có $A(6;0)$, $B(3;1)$, $C(-1;-1)$. Tính số đo góc B.

(A) $\widehat{B} = 15°$. (B) $\widehat{B} = 60°$. (C) $\widehat{B} = 120°$. (D) $\widehat{B} = 135°$.

CÂU 22. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có $A(1;4)$, $B(3;2)$, $C(5;4)$. Tính chu vi P của tam giác đã cho.

(A) $P = 4 + 2\sqrt{2}$. (B) $P = 4 + 4\sqrt{2}$. (C) $P = 8 + 8\sqrt{2}$. (D) $P = 2 + 2\sqrt{2}$.

CÂU 23. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai điểm $A(2;2), B(5;-2)$. Tìm điểm M thuộc trục hoành sao cho $\widehat{AMB} = 90°$.

(A) $M(1;6)$. (B) $M(6;0)$. (C) $M(0;6)$. (D) $M(0;1)$.

CÂU 24. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có $A(-4;1)$, $B(2;4)$, $C(2;-2)$. Tìm tọa độ tâm I của đường tròn ngoại tiếp tam giác đã cho.

(A) $I\left(\dfrac{1}{4};1\right)$. (B) $I\left(1;\dfrac{1}{4}\right)$. (C) $I\left(-\dfrac{1}{4};1\right)$. (D) $I\left(1;-\dfrac{1}{4}\right)$.

CÂU 25. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có $A(-3;0)$, $B(3;0)$ và $C(2;6)$. Gọi $H(a;b)$ là tọa độ trực tâm của tam giác đã cho. Tính $a + 6b$.

(A) $a + 6b = 7$. (B) $a + 6b = 6$. (C) $a + 6b = 5$. (D) $a + 6b = 8$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai.

CÂU 26. Trong mặt phẳng Oxy, cho hai vectơ $\vec{a} = 4\vec{i} + 3\vec{j}$ và $\vec{b} = \vec{i} + 7\vec{j}$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

QUICK NOTE

QUICK NOTE

Mệnh đề	Đ	S
a) $\left\vert\vec{a}\right\vert = 7$.		
b) $\left\vert\vec{b}\right\vert = 5\sqrt{2}$.		

Mệnh đề	Đ	S
c) $\vec{a}\cdot\vec{b} = 14$.		
d) $\left(\vec{a},\vec{b}\right) = 45°$.		

CÂU 27. Cho tam giác ABC vuông tại A, có số đo góc B là $60°$ và $AB = a$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) $\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{CB} = -3\sqrt{2}a$.		
b) $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC} = 0$.		

Mệnh đề	Đ	S
c) $\overrightarrow{CA}\cdot\overrightarrow{CB} = 3a^2$.		
d) $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{BC} = -a^2$.		

CÂU 28. Cho hình vuông $ABCD$ có cạnh bằng a. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) $\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{BD} = 0$.		
b) $\left(\overrightarrow{AC},\overrightarrow{BC}\right) = 135°$.		

Mệnh đề	Đ	S
c) $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC} = a^2$.		
d) $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{BD} = -\dfrac{a^2}{2}$.		

CÂU 29. Cho tam giác đều ABC tâm O, có độ dài các cạnh bằng a. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

Mệnh đề	Đ	S
a) Góc giữa vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AC}$ bằng $60°$.		
b) Góc giữa vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{BC}$ bằng $60°$.		
c) Tích vô hướng của $\overrightarrow{OA}$ và $\overrightarrow{BC}$ bằng 0.		
d) Tích vô hướng của $\overrightarrow{OA}$ và $\overrightarrow{OB}$ bằng $-\dfrac{a^2}{2}$.		

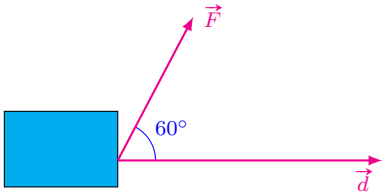
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

CÂU 30. Trong mặt phẳng Oxy, cho $\vec{u} = \dfrac{1}{2}\vec{i} - 5\vec{j}$ và $\vec{v} = k\vec{i} - 4\vec{j}$. Tìm k để vectơ $\vec{u}$ vuông góc với $\vec{v}$.

KQ: | | | | |

CÂU 31. Tính công sinh bởi một lực $\vec{F}$ có độ lớn 60 N kéo một vật di chuyển một vectơ $\vec{d}$ có độ dài 200 m. Cho biết $(\vec{F},\vec{d}) = 60°$.

KQ: | | | | |



CÂU 32. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho tam giác ABC, biết $A(2;-2)$, $B(3;-4)$, $C(0;-8)$. Góc A của tam giác bằng bao nhiêu độ?

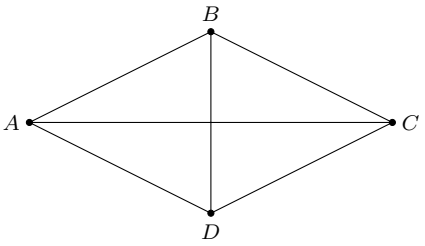
KQ: | | | | |

CÂU 33. Cho tam giác ABC đều cạnh bằng 4, trọng tâm G. Tính $\overrightarrow{BC}\cdot\overrightarrow{CG}$.

KQ: | | | | |

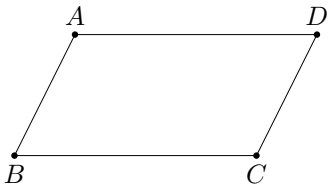
CÂU 34. Cho hình thoi $ABCD$ có $AC = 8$ và $BD = 6$. Tính $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$.

KQ: | | | | |



CÂU 35. Cho hình bình hành $ABCD$ có $AB = 8$ cm, $AD = 12$ cm, góc $\widehat{ABC}$ nhọn và diện tích bằng 54 cm^2. Tính $\cos(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{BC})$ (kết quả làm tròn đến 1 chữ số thập phân).

KQ: | | | | |



QUICK NOTE